Tema 4

# Redes Locales. Protocolo MAC de Ethernet

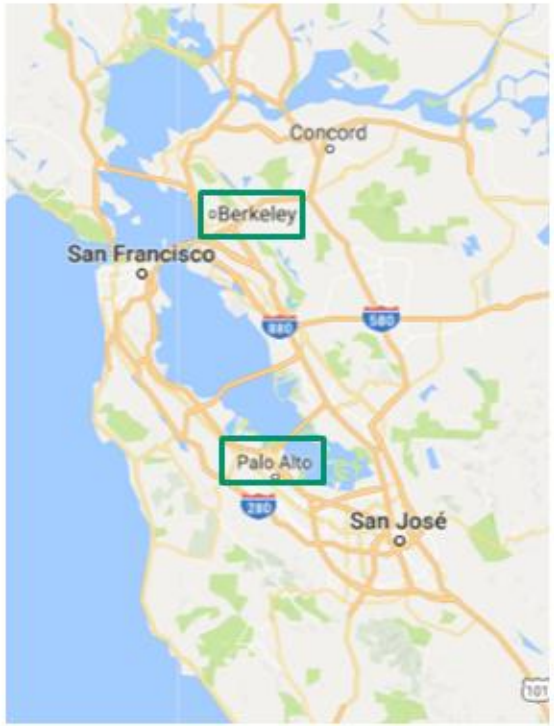
Rogelio Montañana

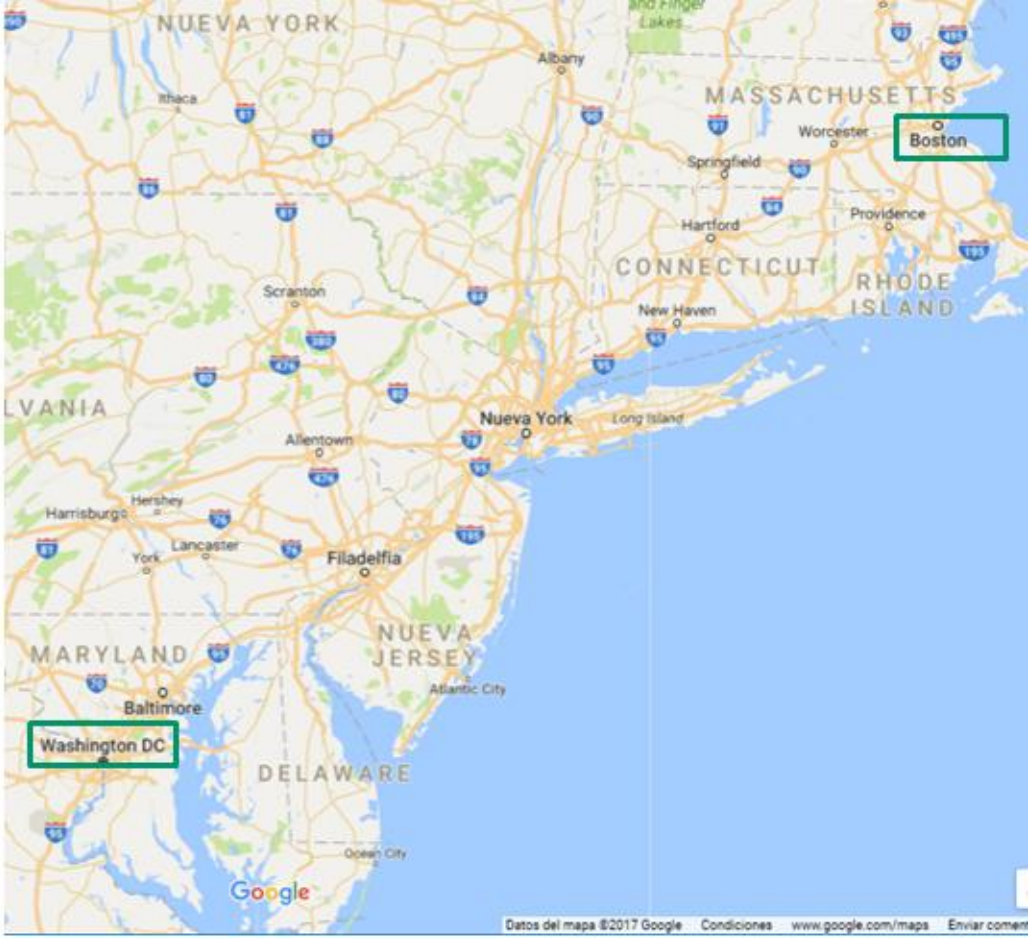
# Sumario

- Antecedentes. Red Aloha
- Origen de Ethernet
- El nivel de enlace en Ethernet
- Estandarización

# Protocolo MAC

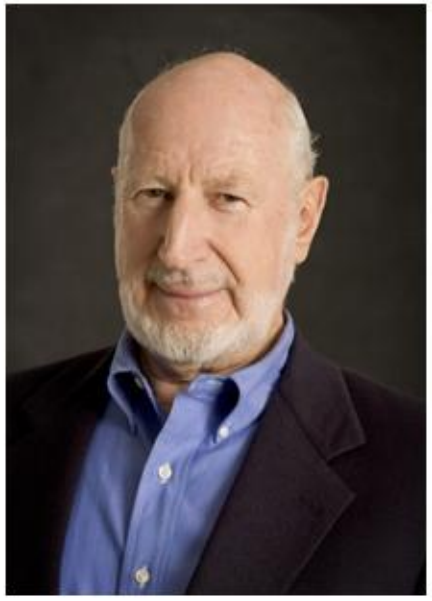
- Siempre que hay un medio compartido es preciso definir unas reglas de juego que regulen el acceso al canal.
- Esto es lo que denominamos protocolo de control de acceso al medio, o protocolo MAC (Media Access Control)
- El protocolo MAC forma parte de la capa de enlace
- Ejemplos de redes que utilizan un protocolo MAC:
  - Redes vía satélite
  - Redes CATV
  - Redes WiFi
  - Redes PLC
  - Redes FTTH
  - Redes WIMAX-LMDS


Concord
Berkeley
San Francisco
Palo Alto
San José


NUEVA YORK
Albany
Ithaca
MASSACHUSETTS
Worcester
Boston
Springfield
Providence
Hartford
CONNECTICUT
RHODE ISLAND
Scranton
New Haven
Nueva York
Long Island
Allentown
Harrisburgo
Hershey
Lancaster
York
Filadelfia
MARYLAND
NUEVA JERSEY
Atlantic City
Baltimore
Washington DC
DELAWARE
Ocean City
Google
Datos del mapa ©2017 Google
Condiciones
www.google.com/maps


Honolulu
HAWAIAN ISLANDS
HAWAI

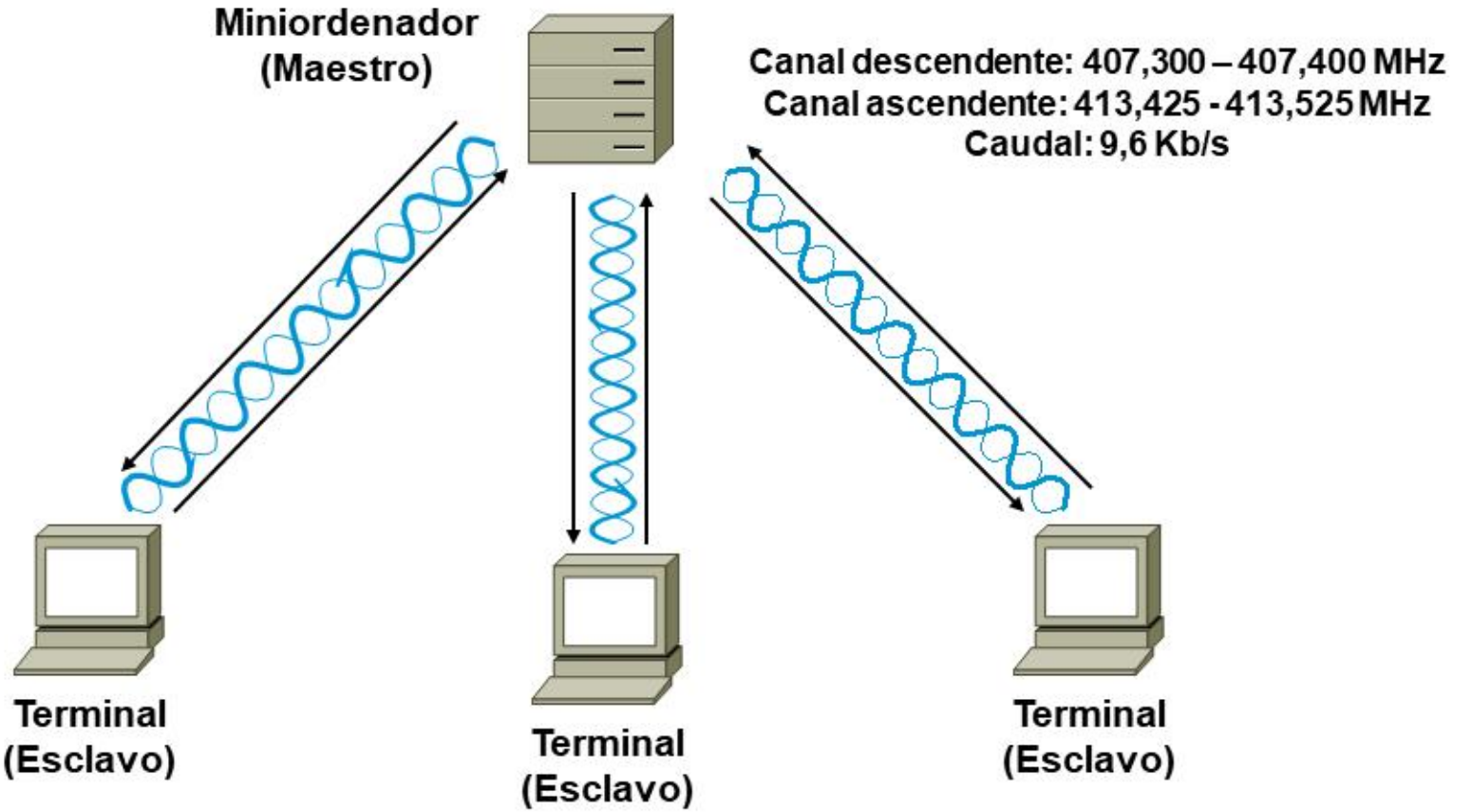
# Antecedentes



Norman Abramson (1932-

- 1969: Nace ARPANET
- 1970: Abramson crea red ALOHAnet (ALOHA = Additive Links On-Line Hawaii Area) en Univ. de Hawaii utilizando emisoras de radio taxis viejos. Arquitectura maestro-esclavo (como radio taxis)
- Dos canales:
  - Descendente (Maestro→Esclavo): un solo emisor
  - Ascendente (Esclavo→Maestro): compartido por los 3 'esclavos'

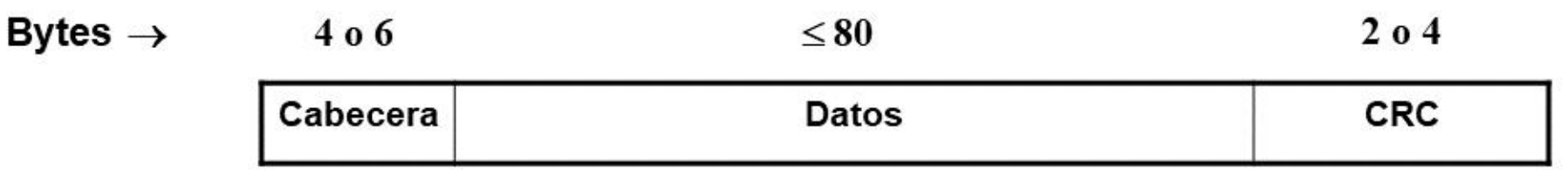
# Funcionamiento de Alohanet




La comunicación ascendente (Esclavo→Maestro) puede sufrir colisiones (si transmiten dos terminales a la vez). Basta que dos envíos se solapen en un bit para estropear ambos por completo.

# Protocolo MAC (Media Access Control) de Aloha ascendente

- La *estación (esclavo) transmite la trama al maestro y espera una confirmación o ACK (acuse de recibo); si ésta no se produce dentro del tiempo máximo previsto (timeout) la trama se retransmite.*
- Cada trama lleva un CRC que permite al receptor comprobar si el contenido es correcto



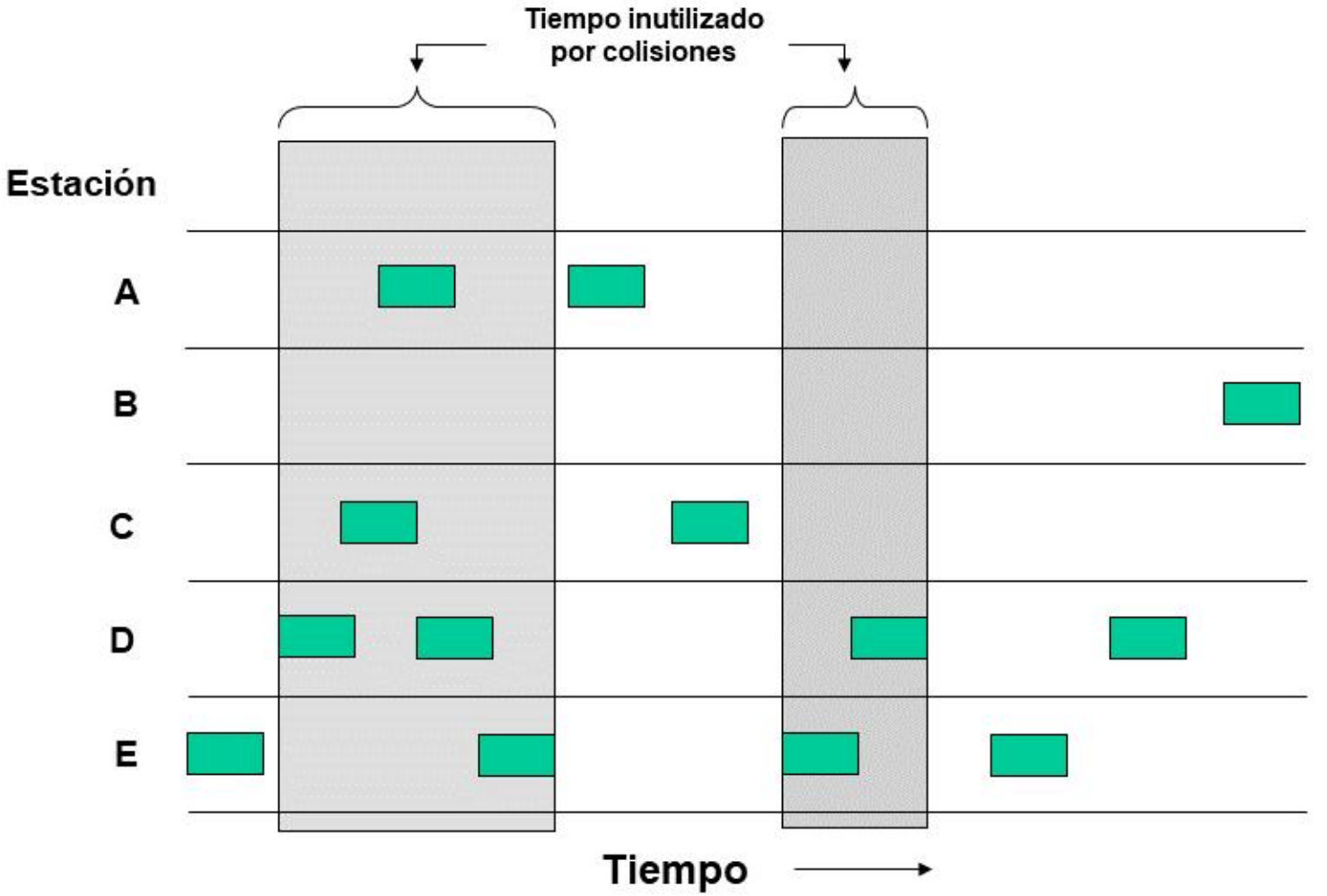
# Topología de Alohanet



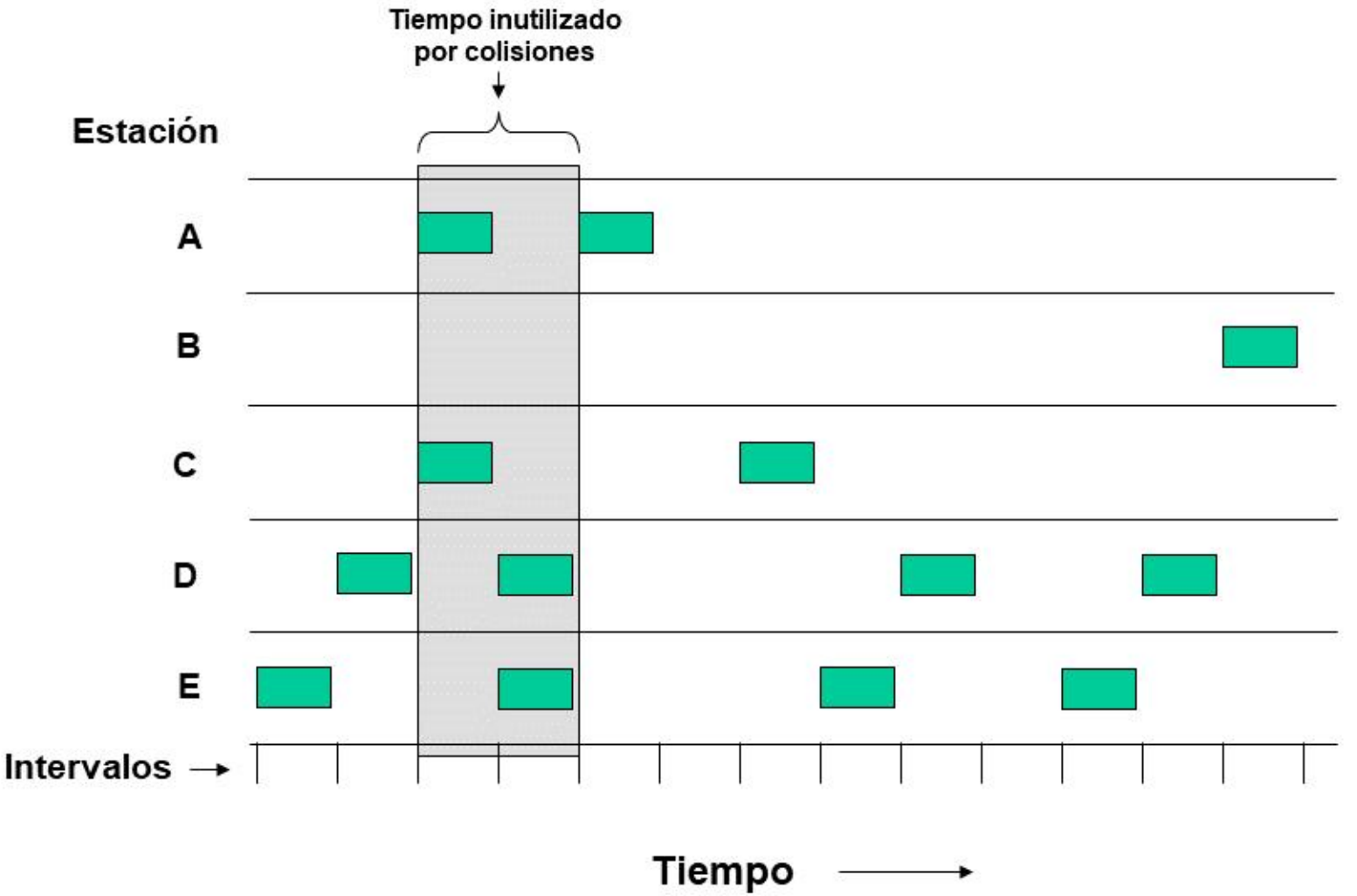
# Tipos de Aloha

- **Aloha puro**: los tiempos de transmisión son aleatorios. Las tramas pueden ser todas de la misma longitud, o no.
- **Aloha ranurado**: todas las estaciones están sincronizadas, el tiempo se divide en intervalos y cada trama se transmite en un intervalo y solo uno. Necesariamente todas las tramas han de durar lo mismo, por tanto todas han de ser de la misma longitud

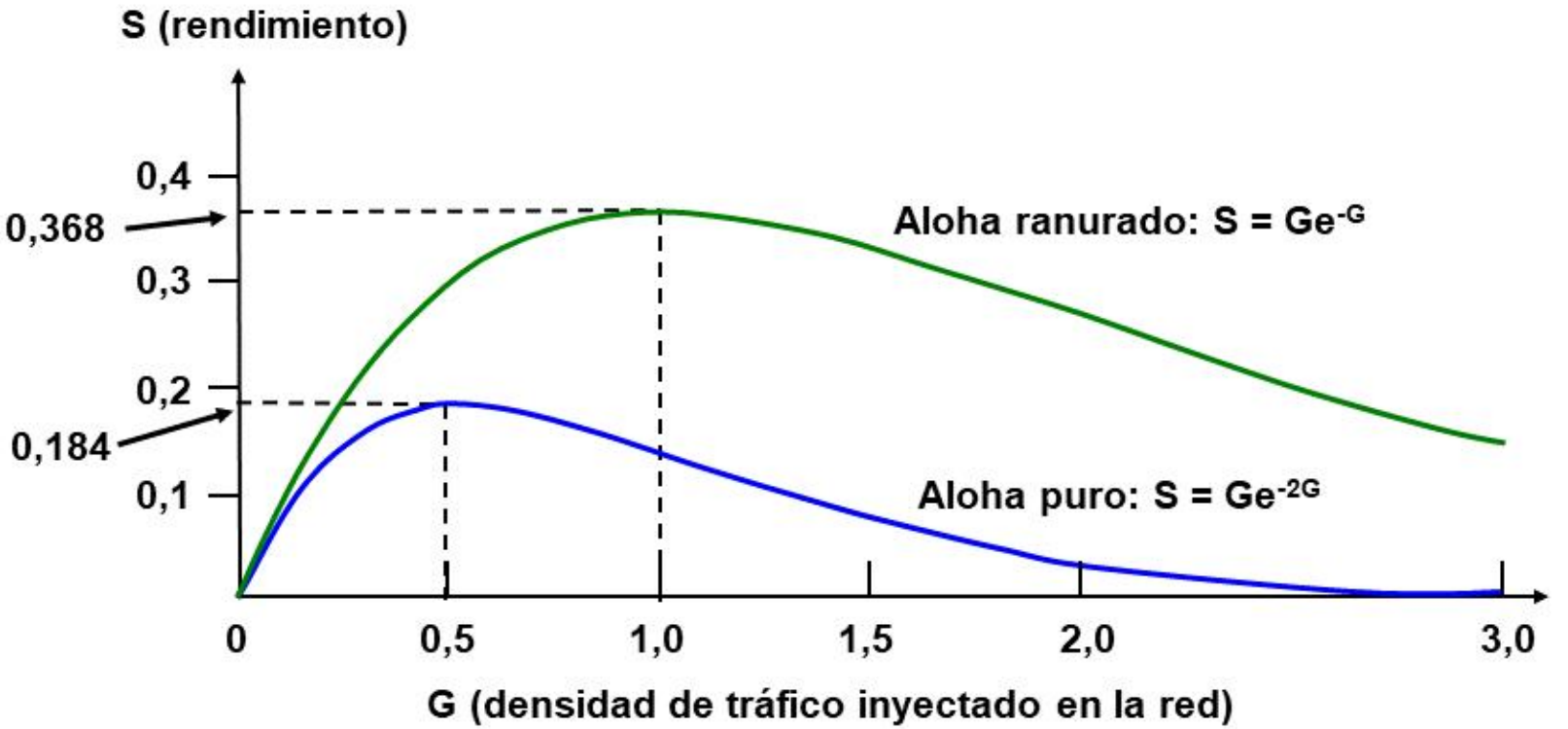
# Emisión de tramas en ALOHA puro



# Emisión de tramas en ALOHA ranurado



# Rendimiento de Aloha puro y ranurado




**Eficiencia teórica suponiendo que el tráfico sigue una distribución de Poisson**

# Distribución de Poisson

- Se utiliza en estadística para estudiar la probabilidad de ocurrencia de sucesos independientes, por ejemplo cuantos átomos se desintegran por segundo en una muestra de uranio
- Hay sucesos que violan esta suposición, pues no son independientes. Por ejemplo el número de estudiantes por minuto que entran en la biblioteca un lunes por la mañana, o la probabilidad de ocurrencia de un terremoto
- Sabemos que el tráfico en una LAN también viola Poisson. Consecuencia: el rendimiento real es mayor que el calculado.
- Entonces ¿Por qué se utiliza Poisson en los estudios teóricos? por sencillez (como el chiste de la vaca esférica)

# Uso actual de Aloha

- Hoy en día Aloha se utiliza cuando se tiene un canal compartido y se quiere un protocolo de máxima sencillez. Normalmente se usa en situaciones con poco tráfico. Ejemplos:
  - Canal ascendente en algunas comunicaciones vía satélite
  - Establecimiento de conexión en telefonía móvil
  - Control de acceso al canal ascendente en redes CATV
  - Tecnología RFID

# Sumario

- Protocolos MAC: Antecedentes
- Origen de Ethernet
- El nivel de enlace en Ethernet
- Estandarización



Steve Crocker
(1944-

# Ethernet experimental



Robert Metcalfe
(1946-

- En 1972 Robert Metcalfe, ex-estudiante del MIT, entró a trabajar en el Xerox PARC (Palo Alto Research Center), cerca de San Francisco. Le encargaron diseñar la red del laboratorio.
- Leyendo un artículo sobre Alohanet encontró errores en el diseño, lo modificó, lo mejoró y escribió su tesis doctoral
- 22/5/1973: Metcalfe publicó un memorándum en Xerox
- 11/11/1973: Metcalfe y Boggs pusieron en marcha la Ethernet experimental: 2,94 Mbps, direcc. 8 bits, CRC 16 bits, protocolo PUP.

XEROX

Memorándum interno de Metcalfe sobre Ethernet

ETHER!

Xerox Sensitive

MEMO

MAY 22, 1973

TO: ALTO ALOHA DISTRIBUTION

FROM: BOB METCALFE

SUBJECT: ETHER ACQUISITION

HERE IS MORE ROUGH STUFF ON THE ALTO ALOHA NETWORK.

I PROPOSE WE STOP CALLING THIS THING "THE ALTO ALOHA NETWORK". FIRST, BECAUSE IT SHOULD SUPPORT ANY NUMBER OF DIFFERENT KINDS OF STATION -- SAY, NOVA, PDP-11, ..... SECOND, BECAUSE THE ORGANIZATION IS BEGINNING TO LOOK VERY MUCH MORE BEAUTIFUL THAN THE ALOHA RADIO NETWORK -- TO USE CHARLES'S "BEAUTIFUL".

MAYBE: "THE ETHER NETWORK". SUGGESTIONS?

LAZY SUZAN
BULLETIN BOARD
PARLEY
PARLIAMENTARY PROCEDURE

I HOPE TO BE SIMULATING SOON. HELP? INPUTS?

Documento fornecido pelo acervo digital do Museu da Computação

# Estación de trabajo Alto de Xerox (1973)

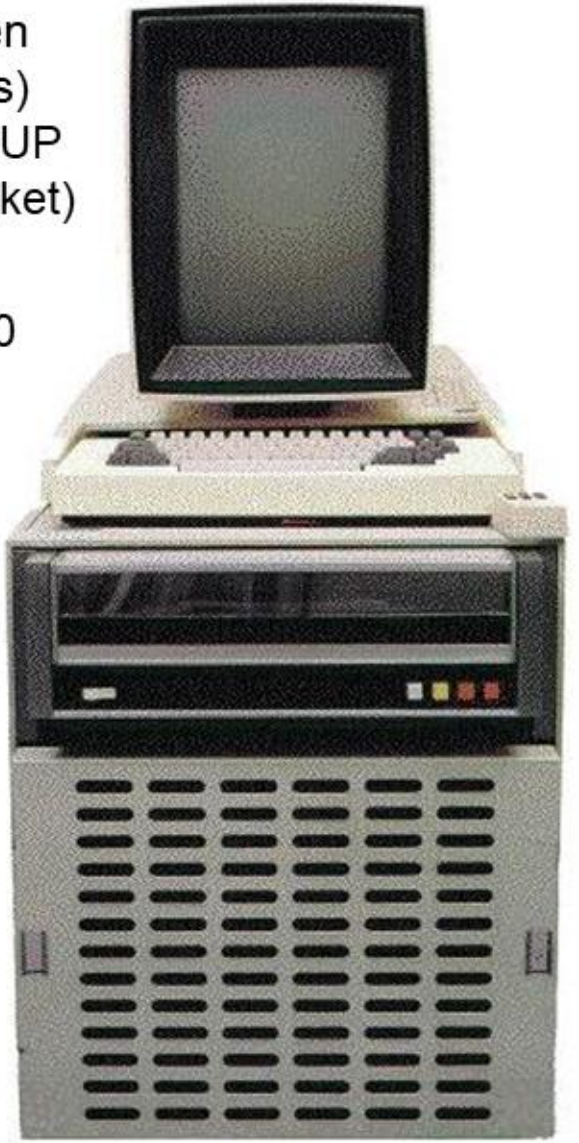
Primer ordenador en Ethernet (2,94 Mb/s)
Utilizaba protocolo PUP (PARC Universal Packet)

Resolución: 800 x 600

CPU: 5,88 MHz (Tres tarjetas, 600 chips)

Memoria: 128 KB
Disco: 2,5 MB

Precio en 1974: 40.000 dólares





David Boggs con una tarjeta Ethernet del Alto

# Lanzamiento comercial de Ethernet: Consorcio DIX

- 1976: Metcalfe y Boggs publican un artículo sobre Ethernet en ACM Communications
- 1976 Xerox crea una nueva división para el lanzamiento comercial de los PCs y de Ethernet, y cambia el nombre a X-Wire, sin éxito.
- 1979 Metcalfe abandona Xerox y crea el consorcio DIX (Digital-Intel-Xerox) para potenciar el uso de Ethernet. A continuación crea 3Com. Empieza movimientos para crear el proyecto 802 en el IEEE
- Sep-1980 DIX publica Ethernet v 1.0, de 92 págs. (el estándar actual tiene 4806 págs.)

Received May 1975; revised December 1975

Communications of the ACM | July 1976 Volume 19 Number 7

Computer Systems | G. Bell, S. Fuller and D. Siewiorek, Editors

# Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks

Robert M. Metcalfe and David R. Boggs
Xerox Palo Alto Research Center

**Ethernet is a branching broadcast communication system for carrying digital data packets among locally distributed computing stations. The packet transport mechanism provided by Ethernet has been used to build systems which can be viewed as either local computer networks or loosely coupled multiprocessors. An Ethernet's shared communication facility, its Ether, is a passive broadcast medium with no central control. Coordination of access to the Ether for packet broadcasts is distributed among the contending transmitting stations using controlled statistical arbitration. Switching of packets to their destinations on the Ether is distributed**

## 1. Background

One can characterize distributed computing as a spectrum of activities varying in their degree of decentralization, with one extreme being remote computer networking and the other extreme being multiprocessing. Remote computer networking is the loose interconnection of previously isolated, widely separated, and rather large computing systems. Multiprocessing is the construction of previously monolithic and serial computing systems from increasingly numerous and smaller pieces computing in parallel. Near the middle of this spectrum is local networking, the interconnection of computers to gain the resource sharing of computer networking and the parallelism of multiprocessing.

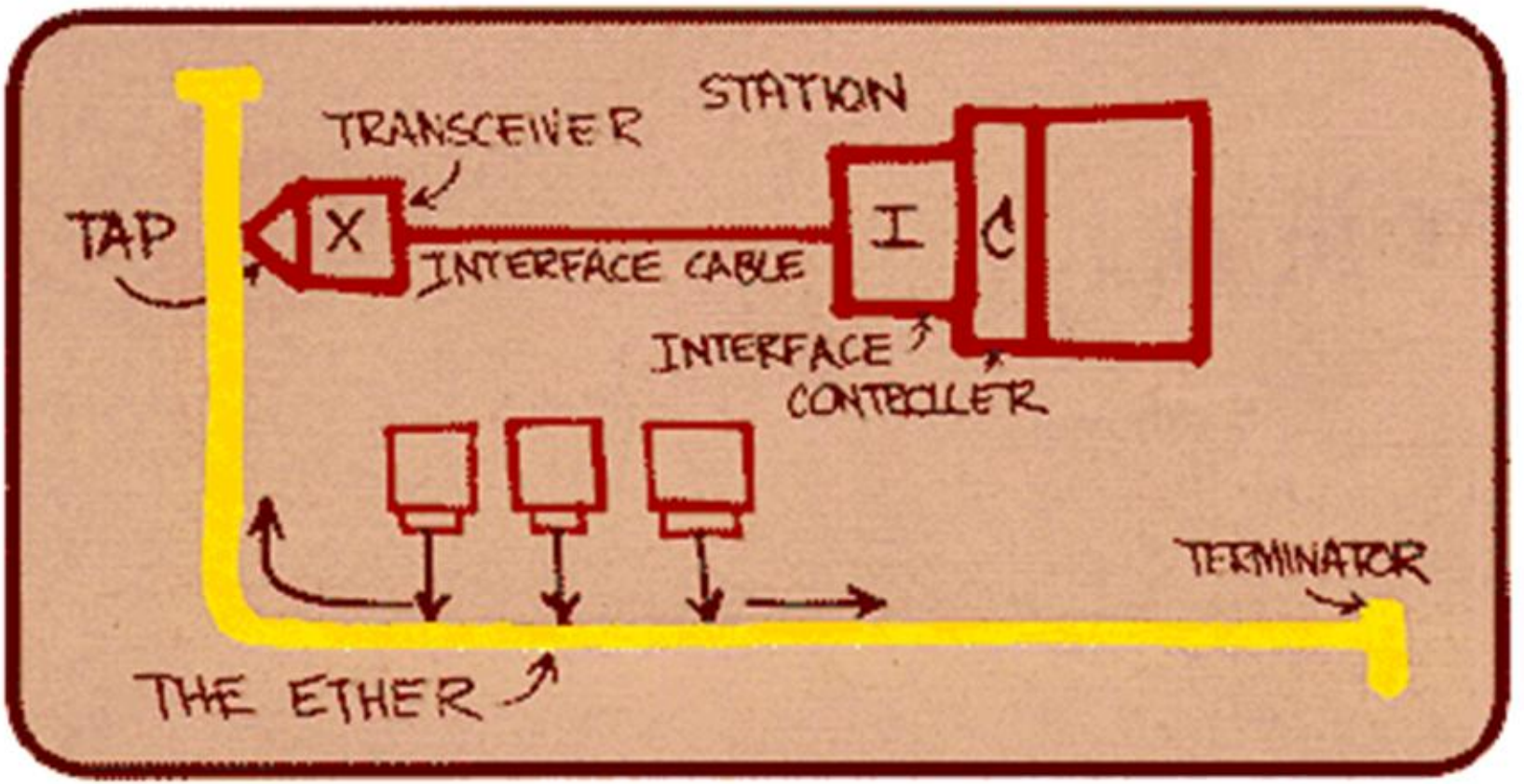
The separation between computers and the associated bit rate of their communication can be used to divide the distributed computing spectrum into broad activities. The product of separation and bit rate, now about 1 gigabit-meter per second (1 Gbmps), is an indication of the limit of current communication technology and can be expected to increase with time:

| Activity | Separation | Bit rate |
|---|---|---|
| Remote networks | > 10 km | < .1 Mbps |
| Local networks | 10–.1 km | .1–10 Mbps |
| Multiprocessors | < .1 km | > 10 Mbps |

### 1.1 Remote Computer Networking

Computer networking evolved from telecommunications *terminal-computer* communication, where the object was to connect remote terminals to a central computing facility. As the need for *computer-computer* interconnection grew, computers themselves were used

# Dibujo de Ethernet hecho por Metcalfe en 1976



Memorándum interno de 1976
sobre la arquitectura de Ethernet
(por entonces 'Xerox-Wire')

**Memorandum**

| | | | |
|---|---|---|---|
| To | Distribution | Date | 21 December 1976 |
| From | Bob Metcalfe | Location | Palo Alto |
| Subject | **Xerox Wire Functional Specification** | Organization | SDD/SD |

XEROX

---

Unlike IBM's Systems Network Architecture (SNA), the OIS Protocol is based on distributed many-to-many communication as required by incrementally grown and increasingly interconnected office systems rather than hierarchical mainframe-centered data processing systems. TAKE THAT.

Primer estándar de Ethernet (v 1.0)

# The Ethernet

A Local Area Network

Data Link Layer
and
Physical Layer
Specifications










Digital Equipment Corporation
Maynard, MA

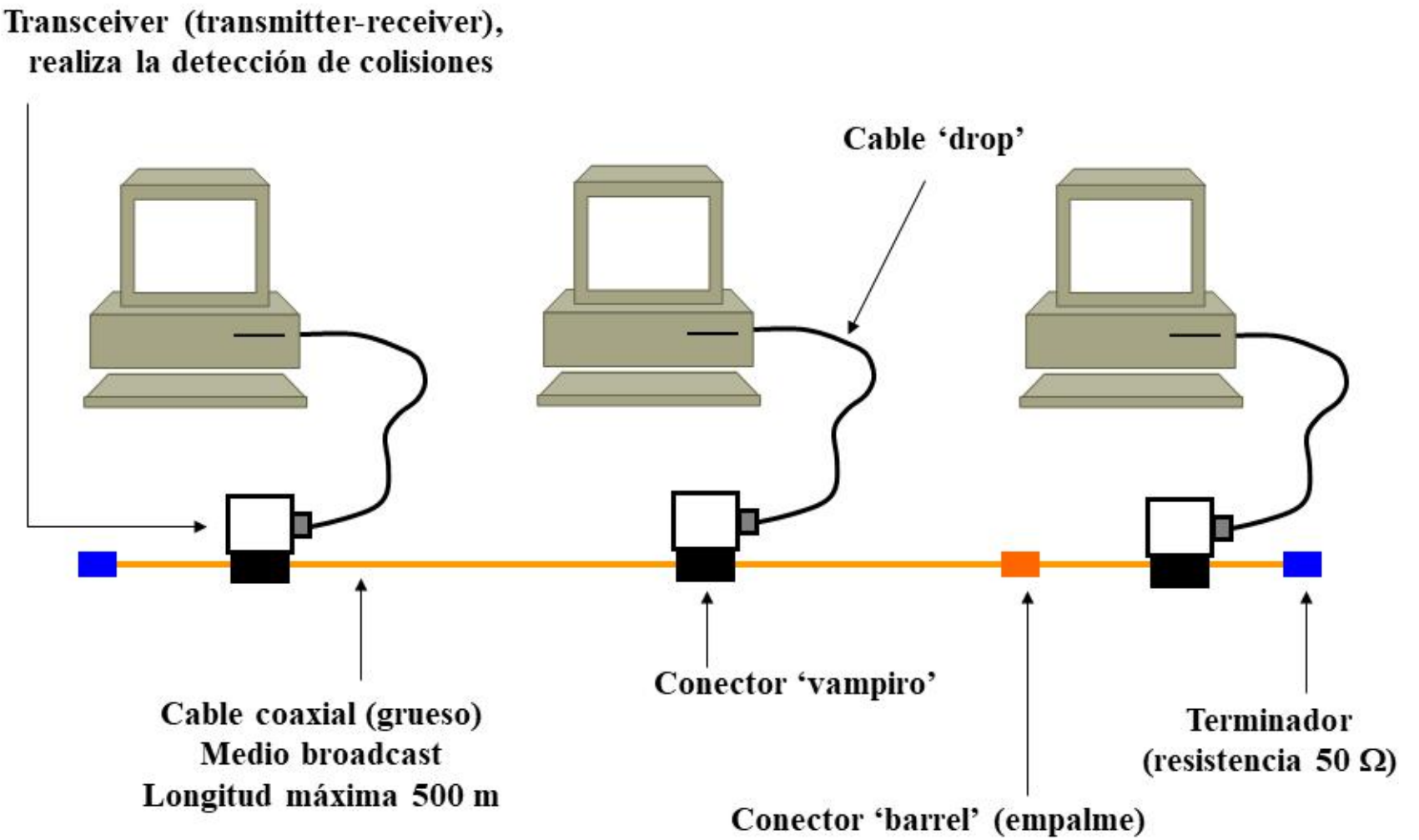
Intel Corporation
Santa Clara, CA

Xerox Corporation
Stamford, CT

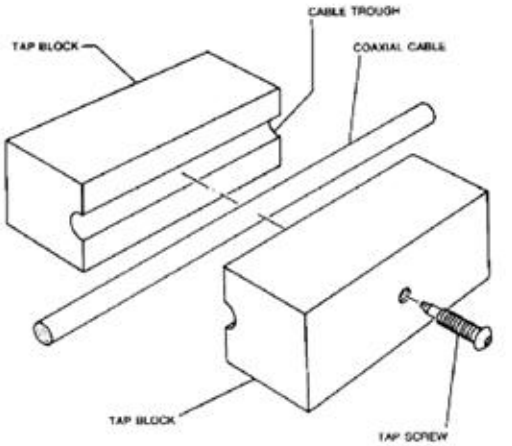
Version 1.0

September 30, 1980

# Ethernet original (10BASE5, 1980-1990)



# Conector 'vampiro' de Ethernet 10BASE5




NOTE: **Tutorial only** and **not** part of specification

**Figure 8-8—Coaxial tap connector configuration concepts**

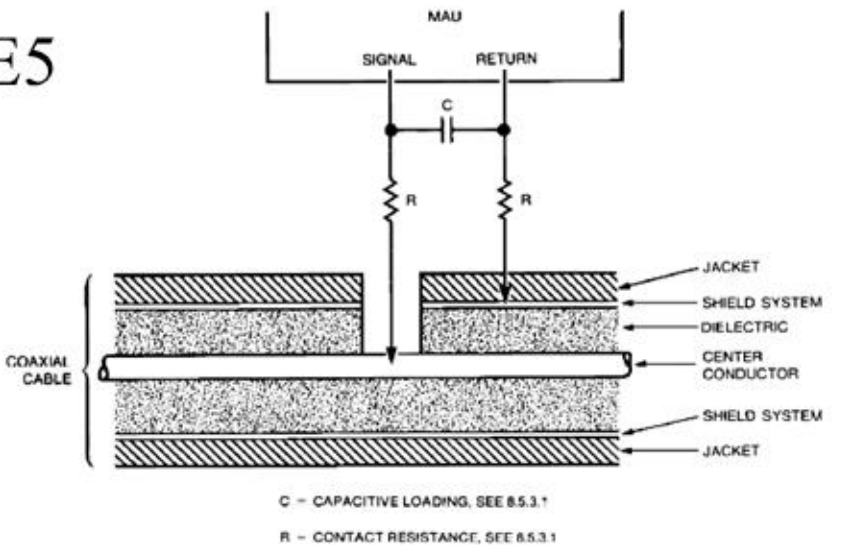
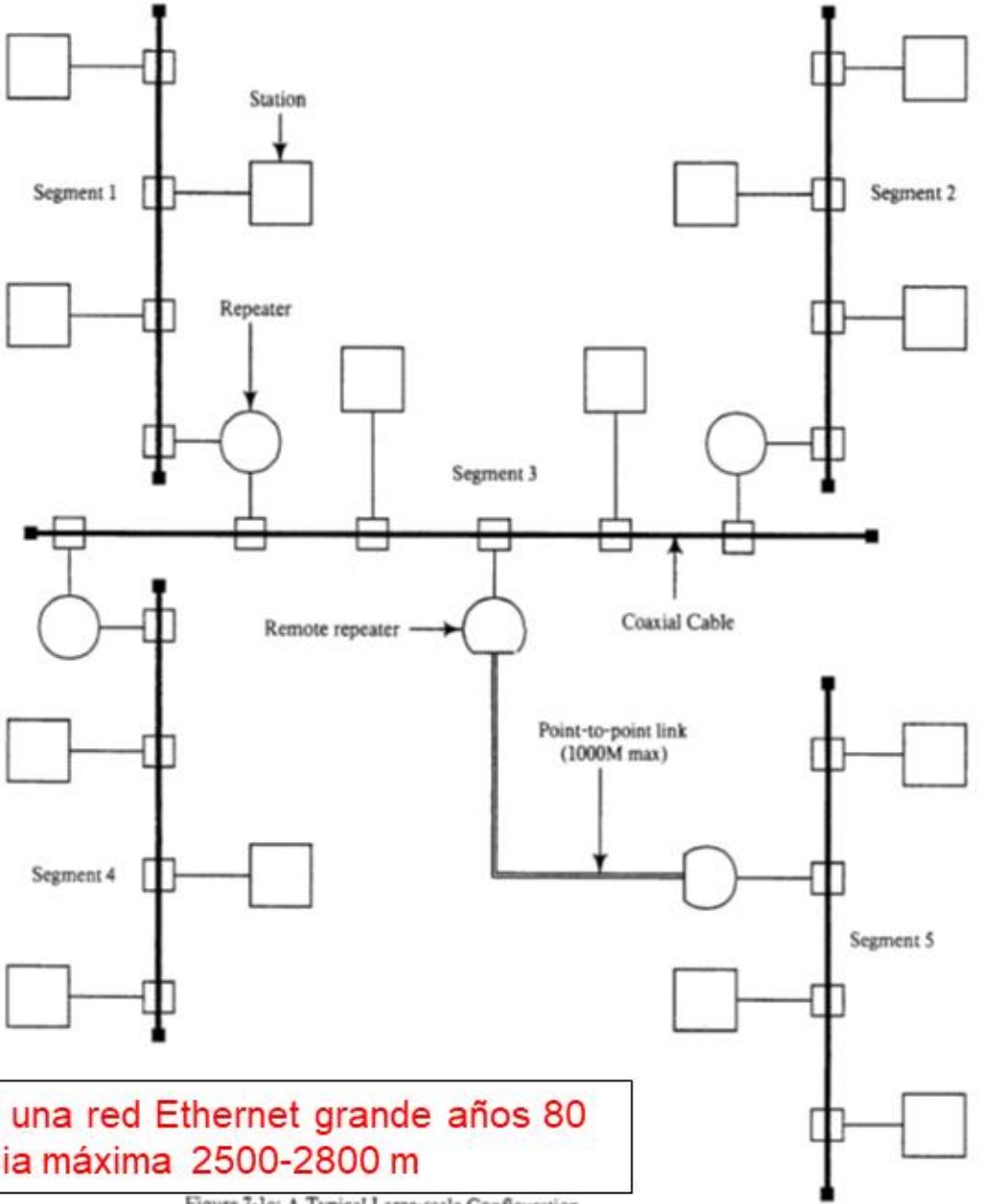



**Figure 8-9—Typical coaxial tap connection circuit**



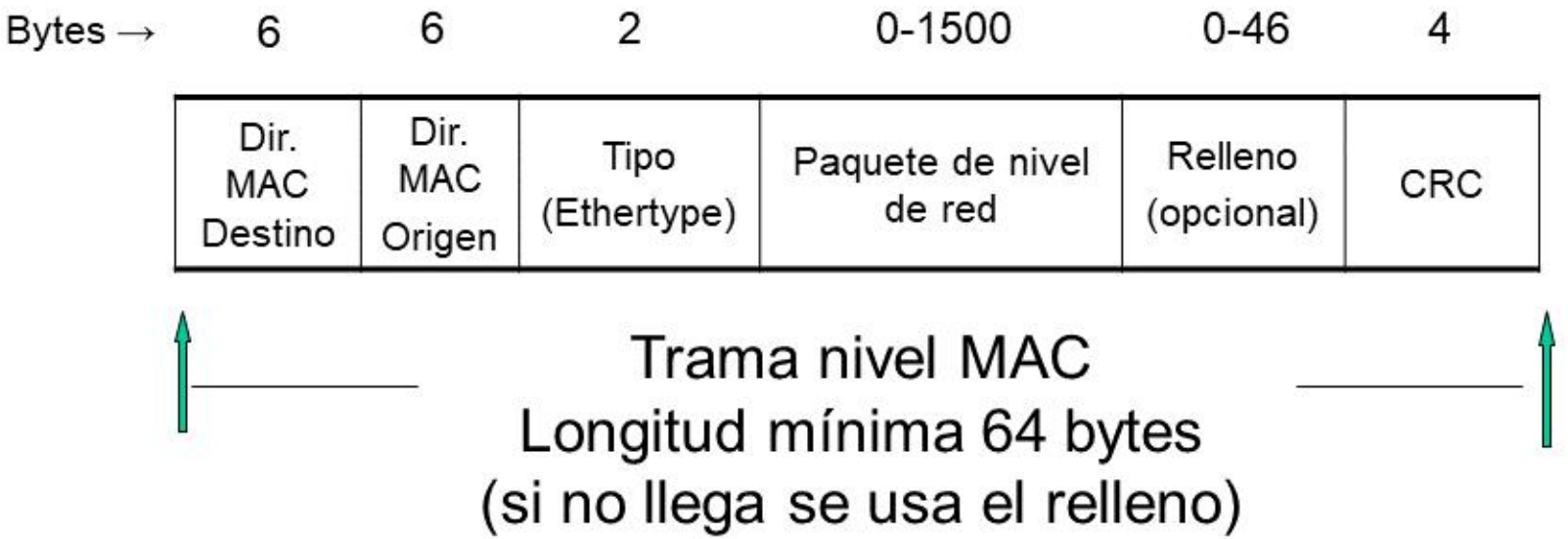

Configuración de una red Ethernet grande años 80
Distancia máxima 2500-2800 m

Figure 7-1c: A Typical Large-scale Configuration

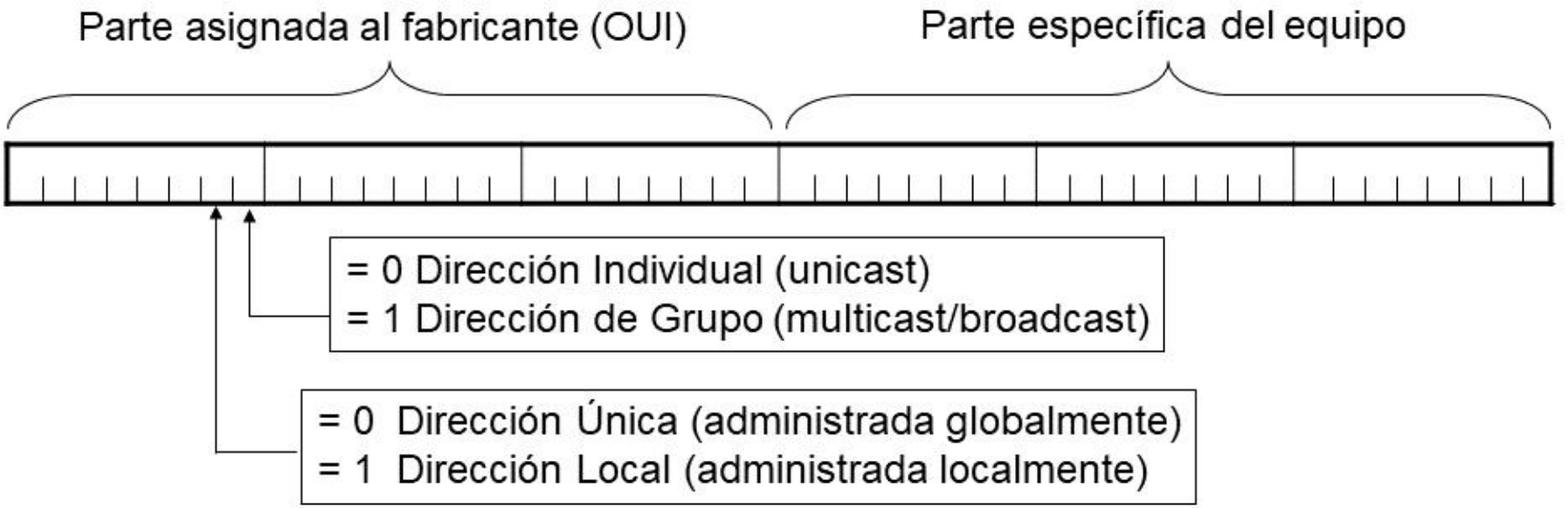
# Sumario

- Protocolos MAC: Antecedentes
- Origen de Ethernet
- El nivel de enlace en Ethernet
- Estandarización

# Estructura de trama Ethernet DIX



# Direcciones MAC (EUI-48)




El OUI (Organization Unique Identifier) lo asignaba inicialmente Xerox. Al adoptarse este formato de dirección para todas las redes 802 la tarea pasó a realizarla la secretaría del IEEE

Las direcciones se expresan con doce dígitos hexadecimales. No hay un formato estándar para expresarlas, los más habituales son:

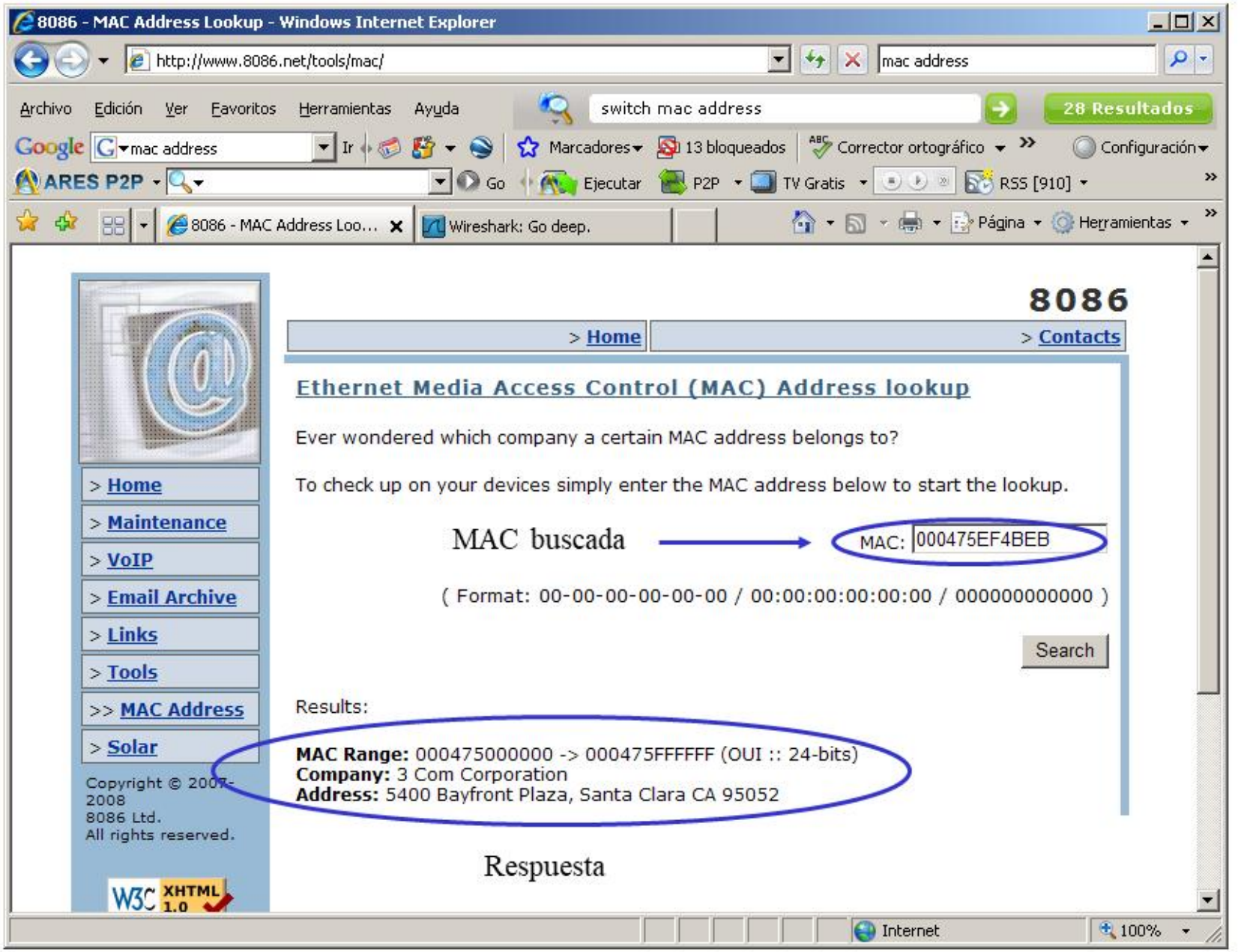
00:30:A4:3C:0C:F1
00-30-A4-3C-0C-F1
0030.A43C.0CF1

# Tipos de emisiones en una LAN

- **Unicast**: La trama está dirigida a un host de la LAN en particular (en realidad a una interfaz de un host)
- **Multicast**: La trama está dirigida a un subconjunto de los hosts de la LAN. El subconjunto puede variar con el tiempo y abarcar todas, una parte o ninguna de las interfaces de la LAN
- **Broadcast** (dirección FF:FF:FF:FF:FF:FF): La trama va dirigida a todas las interfaces de la LAN. El broadcast se considera a veces un caso particular de multicast
- Las direcciones multicast y broadcast no deben aparecer nunca como direcciones de origen de las tramas, sólo como direcciones de destino

# OUIs

- Los OUIs (Organizationally Unique Identifiers) los asigna el IEEE a cada fabricante. Cada OUI cuesta actualmente US$ 1.650.
- Puesto que el OUI identifica al fabricante es posible averiguar la marca de una interfaz a partir de su MAC
- Muchos analizadores de protocolos llevan incorporadas tablas de los OUIs conocidos. Ej.: Wireshark (www.wireshark.org)
- También se puede consultar por Internet el OUI de una dirección concreta: https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html


8086 - MAC Address Lookup - Windows Internet Explorer
http://www.8086.net/tools/mac/
mac address
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
switch mac address
28 Resultados
Google mac address
Marcadores
13 bloqueados
Corrector ortográfico
Configuración
ARES P2P
Go
Ejecutar
P2P
TV Gratis
RSS [910]
8086 - MAC Address Loo...
Wireshark: Go deep.
Página
Herramientas
8086
> Home
> Contacts
Ethernet Media Access Control (MAC) Address lookup
Ever wondered which company a certain MAC address belongs to?
To check up on your devices simply enter the MAC address below to start the lookup.
MAC buscada
MAC: 000475EF4BEB
( Format: 00-00-00-00-00-00 / 00:00:00:00:00:00 / 000000000000 )
Search
Results:
MAC Range: 000475000000 -> 000475FFFFFF (OUI :: 24-bits)
Company: 3 Com Corporation
Address: 5400 Bayfront Plaza, Santa Clara CA 95052
Respuesta
> Home
> Maintenance
> VoIP
> Email Archive
> Links
> Tools
>> MAC Address
> Solar
Copyright © 2007-2008
8086 Ltd.
All rights reserved.
W3C XHTML 1.0
Internet
100%

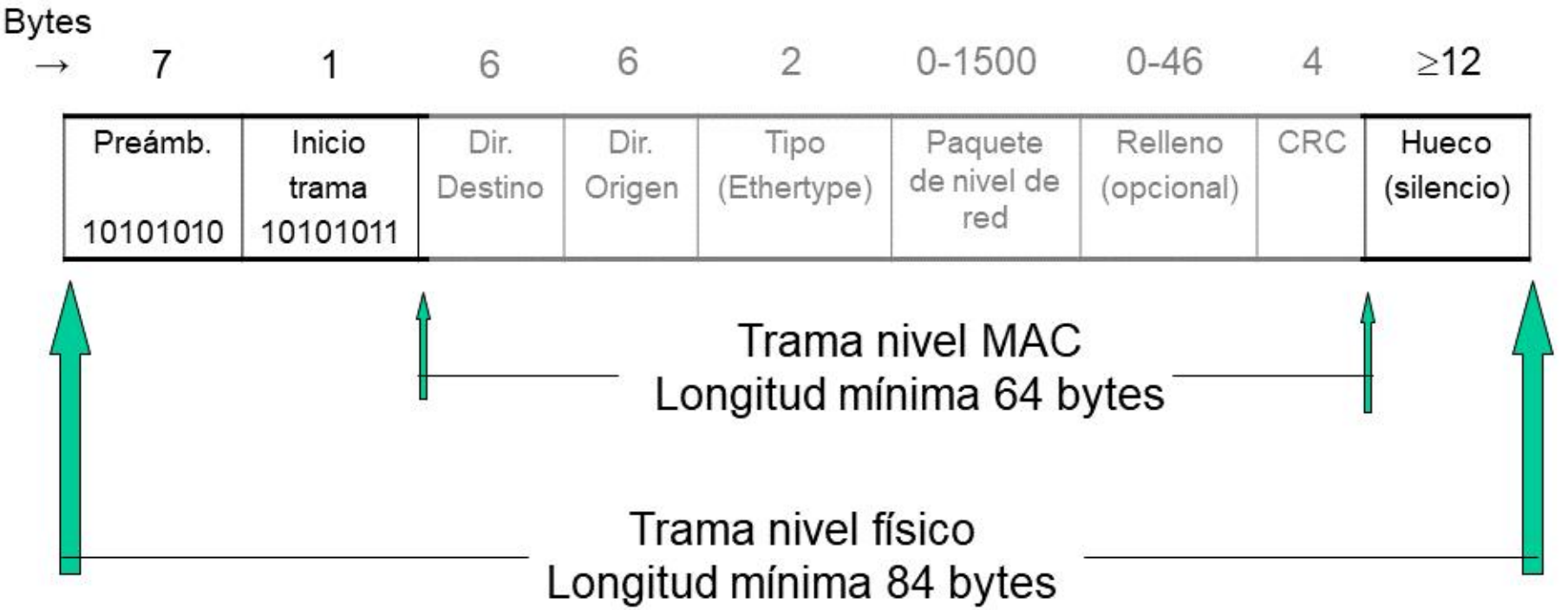
# Conversación políglota

- Imaginemos que un grupo de personas mantiene una conversación informal en la que emplean varios idiomas indistintamente.
- Imaginemos además que todos esos idiomas utilizan palabras y fonemas coincidentes, de modo que no es posible deducir por contexto el idioma utilizado
- Cada vez que alguien fuera a decir una frase debería primero indicar el idioma que va a utilizar, para evitar malentendidos
- Podríamos hacer una lista de los idiomas asignándole a cada uno un número. Cuando alguien fuera a decir una frase diría antes un número (por ejemplo en inglés) indicando el idioma que va a utilizar

# Campo Tipo o 'Ethertype'

- En una LAN Ethernet se pueden hablar diferentes 'idiomas' (protocolos de nivel de red) simultáneamente
- Para evitar ambigüedades es preciso identificar a que protocolo del nivel de red pertenece cada trama. Esto se consigue con el 'Ethertype', código de dos bytes de la cabecera. Ejemplos:
  - IPv4: 0x0800
  - ARP: 0x0806
  - IPv6: 0x86DD
- Los Ethertypes los empezó a registrar Xerox. Actualmente los registra el IEEE (cada ethertype cuesta US$ 2.500)

# Estructura a nivel físico de la trama Ethernet DIX



# Preámbulo e inicio de trama

- El preámbulo e inicio de trama es la secuencia:
  10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011
- En codificación Manchester esto genera una onda de 5 MHz durante 6,2 μs, que permite sincronizar a los receptores; la secuencia '11' marca el principio de los datos
- En Ethernet cuando una estación no transmite esta callada. Por eso al empezar a transmitir hay que dar tiempo a los receptores para que se sincronicen con el emisor

# Hueco (silencio)

- El silencio al final marca el fin de la trama. Su duración mínima es de 9,6 µs, equivalente a 12 bytes
- Cuando una estación va a transmitir algo y detecta el medio libre no puede transmitir inmediatamente, está obligada a esperar 9,6 µs antes de empezar, para garantizar que se respeta el hueco mínimo entre tramas. Si no lo hace su trama podría empezar justo después de otra que acaba de terminar, y se podría interpretar erróneamente como continuación de la trama en curso

# Rendimiento máximo de una Ethernet a 10 Mb/s

- Trama mínima: 64+20 = 84 bytes = 672 bits
  - 10.000.000 bits/s / 672 bits/paq. = **14.880 Paq/s**
  - Datos: 10 Mb/s * (46/84) = 5,48 Mb/s
- Trama máxima: 1.518 + 20 = 1.538 bytes = 12.304 bits
  - 10.000.000 bits/s / 12.304 bits/paq = 813 paq/s
  - Datos: 10 Mb/s * 1.500/1.538 = **9,75 Mb/s**

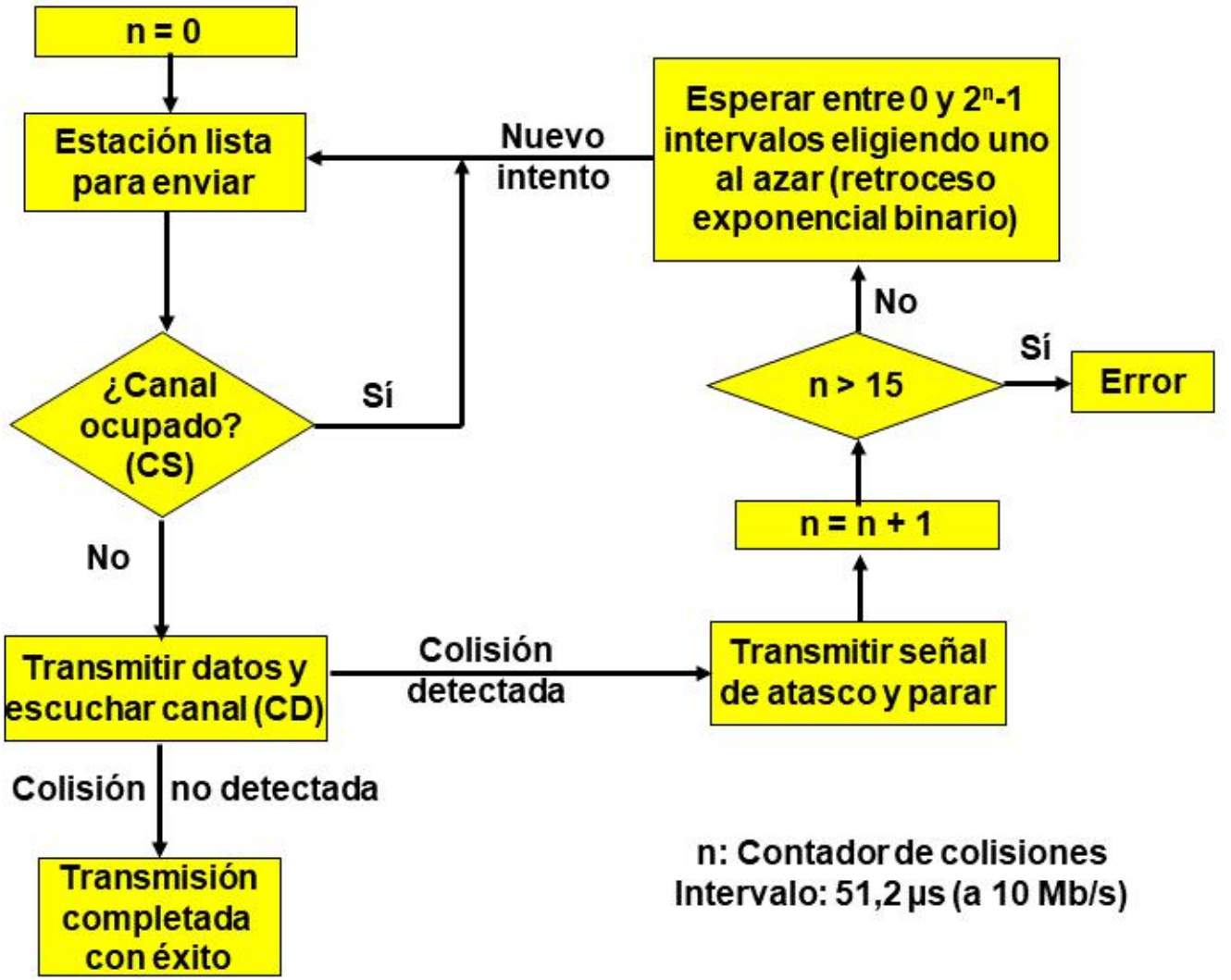
# CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Colision Detect)

El protocolo CSMA/CD consiste en:

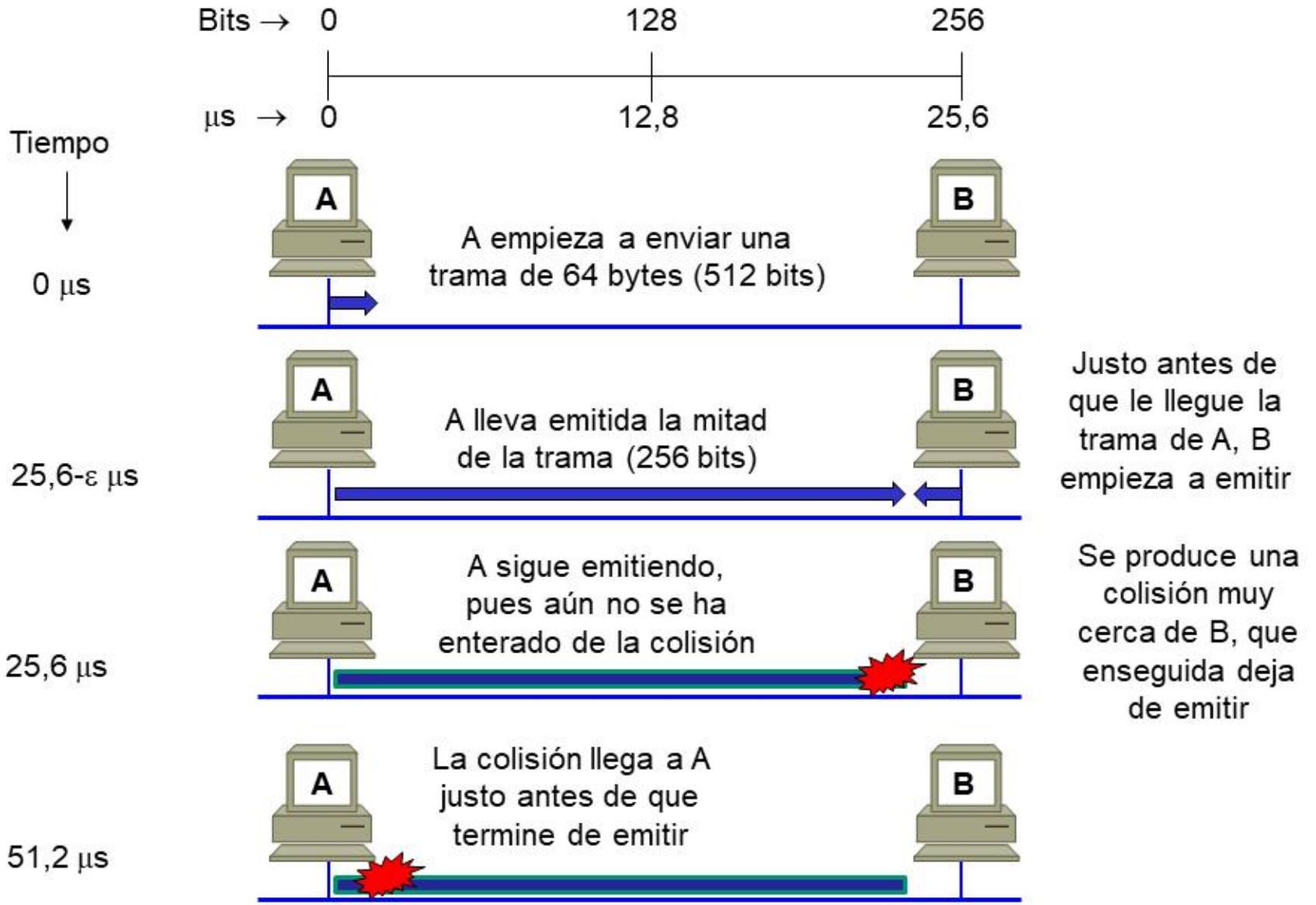
1. Oír antes de empezar a hablar (CS, Carrier Sense)
2. Hablar solo cuando los demás callan
3. Si mientras hablamos oímos que otro habla nos callamos (CD, Colision Detect)

Dicho en pocas palabras, el protocolo CSMA/CD consiste en ser **educado y prudente**

# Funcionamiento de CSMA/CD



# Crónica de una colisión anunciada



# Detección de colisiones

- La emisión de una trama debe durar lo bastante para asegurar que la estación emisora se ha llegado a 'apoderar' del cable antes de terminar, es decir que si ocurre una colisión todavía le pillará transmitiendo. Para ello:

  $2\ \tau \leq t_trans \quad (\tau = t_propag)$

  $2 * long_enlace / veloc_propag \leq tam_trama/caudal$

  $long_enlace \leq veloc_propag * tam_trama / (caudal * 2)$

  En Ethernet:

  $long_enlace \leq 180.000 * 512 / (10.000.000 * 2)$

  $Long_enlace \leq 4{,}6\ Km$

# Distancia máxima o 'diámetro' de la red

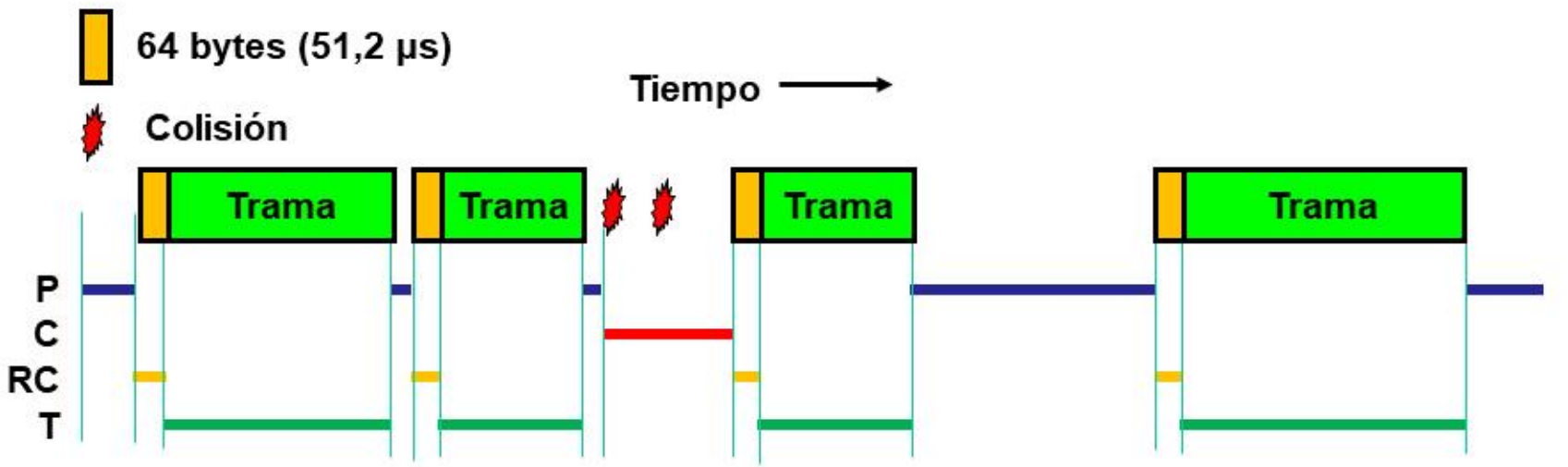
- 2 $\tau$ debe ser siempre menor que el t_trans de la trama mínima: 51,2 µs (10 Mb/s) 5,12 µs (100 Mb/s)
- A 180.000 Km/s (velocidad de la luz en fibra y cobre):

| Caudal | RTT | Diámetro máx. teórico | Diámetro máx. real |
|---|---|---|---|
| 10 Mb/s | 51,2 µs | 4,6 Km | 2,8 Km |
| 100 Mb/s | 5,12 µs | 460 m | 410 m |

- El límite real es algo menor debido al retardo que introducen repetidores e interfaces
- Si se hacen redes más grandes se pueden producir colisiones no detectadas, lo cual es nefasto para el rendimiento.

# Estados de Ethernet

- Una red Ethernet puede estar en una de cuatro situaciones:
  - **P** (Parada): todos en silencio, nadie transmite
  - **C** (Colisión): se produce un choque; los afectados envían la señal de atasco, se callan y aplican el retroceso exponencial binario
  - **RC** (Riesgo de Colisión): ocurre durante los primeros 64 bytes (51,2 µs) de cada transmisión. A partir de ahí todos escuchan y no puede haber colisiones
  - **T** (Transmitiendo): a partir del byte 65 el medio queda reservado para la estación que está emitiendo



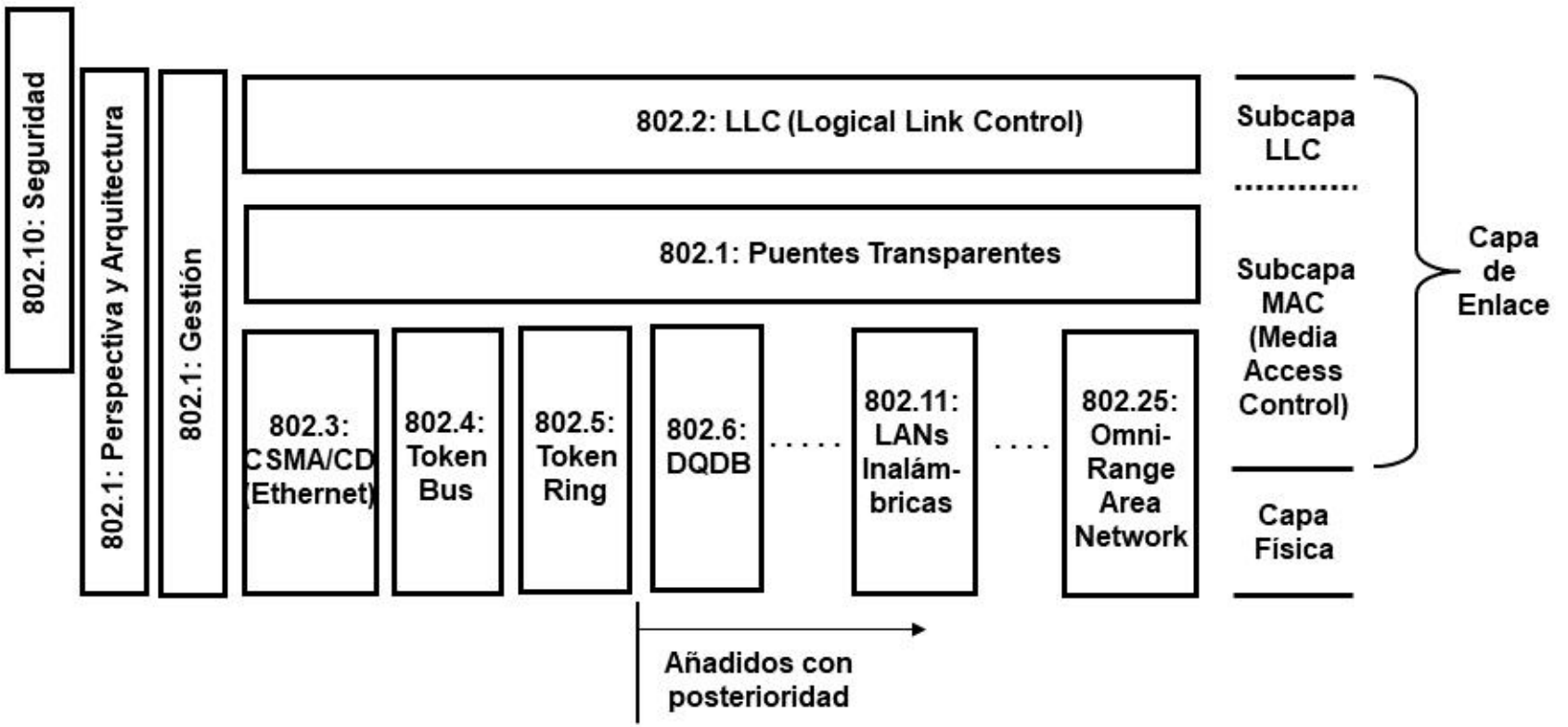
# Sumario

- Protocolos MAC: Antecedentes
- Origen de Ethernet
- El nivel de enlace en Ethernet
- Estandarización

# Proyecto IEEE 802

- El IEEE autorizó el 'proyecto 802' en oct-1979 para aprobar 'el' estándar LAN. La primera reunión tuvo lugar en feb-1980.
- En la segunda reunión (may-1980) DIX presentó Ethernet como la solución. Inicialmente el comité lo rechazó.
- Finalmente el IEEE 802 recibió tres propuestas, cada una con un protocolo MAC diferente:
  - CSMA/CD (DIX)
  - Token Bus (General Motors)
  - Token Ring (IBM)
- Al final se creó un subcomité para cada una (802.3, 802.4 y 802.5) más otros dos para cuestiones comunes y aspectos generales: 802.1 y 802.2 (LLC)

# Arquitectura de los estándares IEEE 802

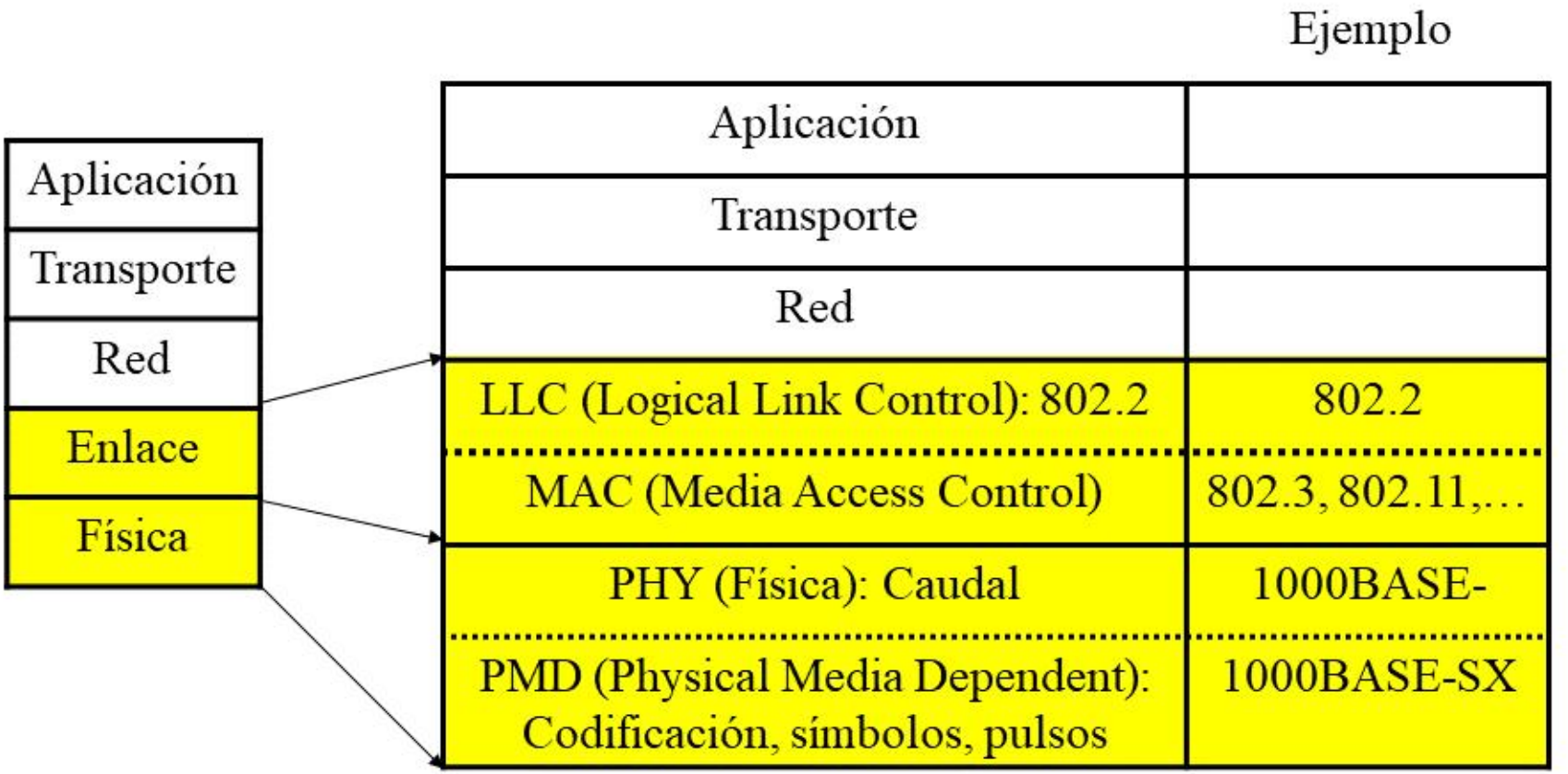


# Estado actual grupos de trabajo IEEE 802

| GT | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| 802.1 | Arquitectura, aspectos generales | Activo |
| 802.2 | Logical Link Control | Hibernado |
| 802.3 | CSMA/CD (Ethernet) | Activo |
| 802.4 | Token Bus | Disuelto |
| 802.5 | Token Ring | Hibernado |
| 802.6 | DQDB (MAN) | Disuelto |
| 802.7 | Red coax. banda ancha | Disuelto |
| 802.8 | Grupo Asesor Fibra ópt. | Disuelto |
| 802.9 | Iso-Ethernet | Disuelto |
| 802.10 | Seguridad en LAN | Disuelto |
| 802.11 | Wireless LANs (WiFi) | Activo |
| 802.12 | 100VG-AnyLAN | Hibernado |
| 802.13 | (Inicialmente Fast Eth.) | No usado |

| GT | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| 802.14 | Redes CATV | Disuelto |
| 802.15 | Wireless PAN | Activo |
| 802.16 | Broadb. Wir (WiMAX) | Activo |
| 802.17 | Resilient Packet Ring | Hibernado |
| 802.18 | GAT Regulación RF | Activo |
| 802.19 | Coexist. Wireless TAG | Activo |
| 802.20 | Mobile Broadband Wireless Access | Hibernado |
| 802.21 | Handover indep. del medio | Activo |
| 802.22 | Wireless Regional AN | Activo |
| 802.23 | Serv. de emergencia | Disuelto |
| 802.24 | GAT Smart Grid | Activo |
| 802.25 | Omni-Range Area Net. | Activo |

# Desdoblamiento capas 1 y 2 en IEEE 802



# Estandarización: 802.3

- En 1983 802.3 aprobó CSMA/CD con una 'pequeña' modificación respecto a EN DIX: reemplazó el campo *tipo* (Ethertype) por *longitud*
- Para conseguir la coexistencia pacífica de ambos significados (tipo y longitud) DIX trasladó entonces todos los Ethertypes a valores >1536
- En 1997 al estandarizar control de flujo (802.3x) IEEE aprobó el doble significado (tipo/longitud). La asignación de Ethertypes pasó entonces de Xerox al IEEE

# ¿Por qué Metcalfe no necesitaba saber la longitud?

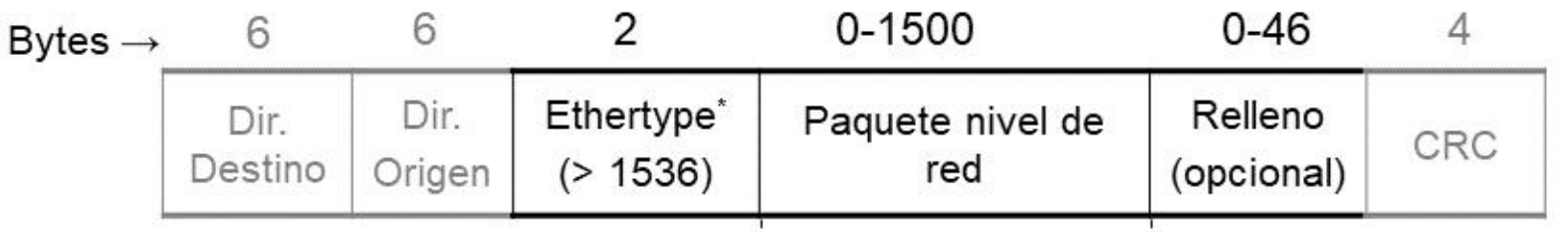
- Porque esperaba que el paquete del nivel de red siempre llevara un campo longitud propio (en la práctica así ocurre)
- En realidad el campo longitud solo hace falta cuando hay relleno, si no lo hay la longitud puede saberse viendo el tamaño de la trama

# Cabecera LLC

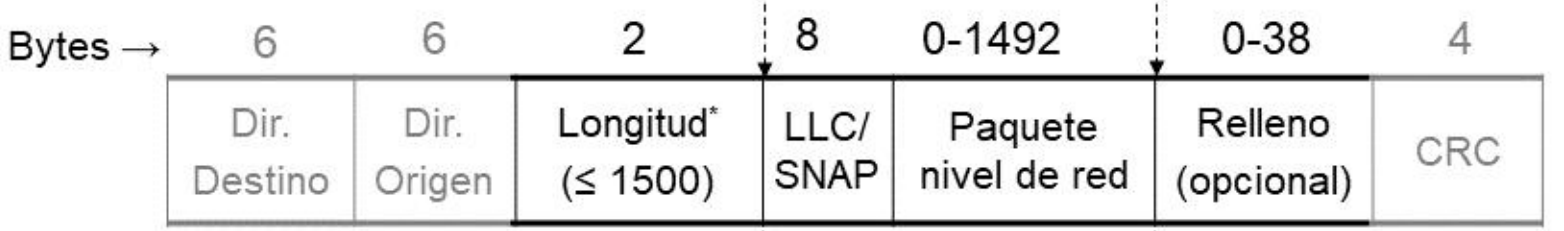
- El IEEE suprimió el Ethertype de la cabecera 802.3. Pero el tipo era necesario. El IEEE lo trasladó a la cabecera LLC (presente en todas las redes 802)
- La cabecera LLC tiene dos formatos posibles:
  - LLC/SNAP (SubNetwork Access Protocol): cabecera adicional de 8 bytes. El Ethertype va en los dos últimos
  - LLC 'puro': cabecera de 3 bytes, poco utilizado. No se utiliza el Ethertype, sino un código de 6 bits (64 valores) que solo usan unos pocos protocolos

# Trama Ethernet DIX, LLC SNAP y LLC

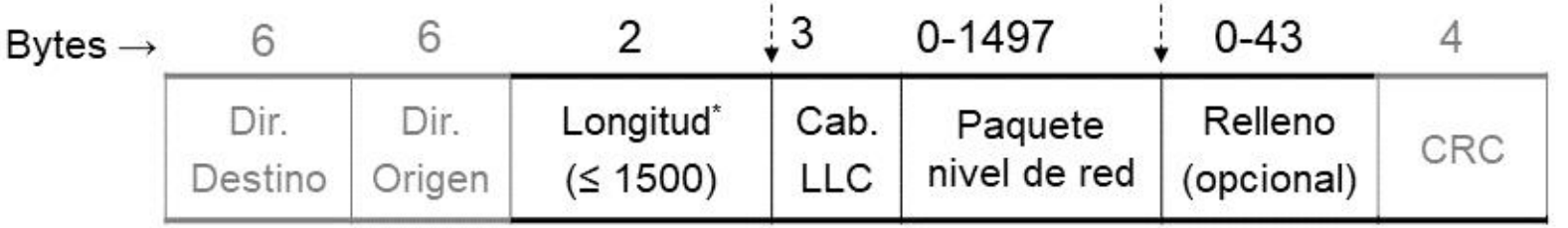
DIX:




LLC SNAP:




LLC 'puro':

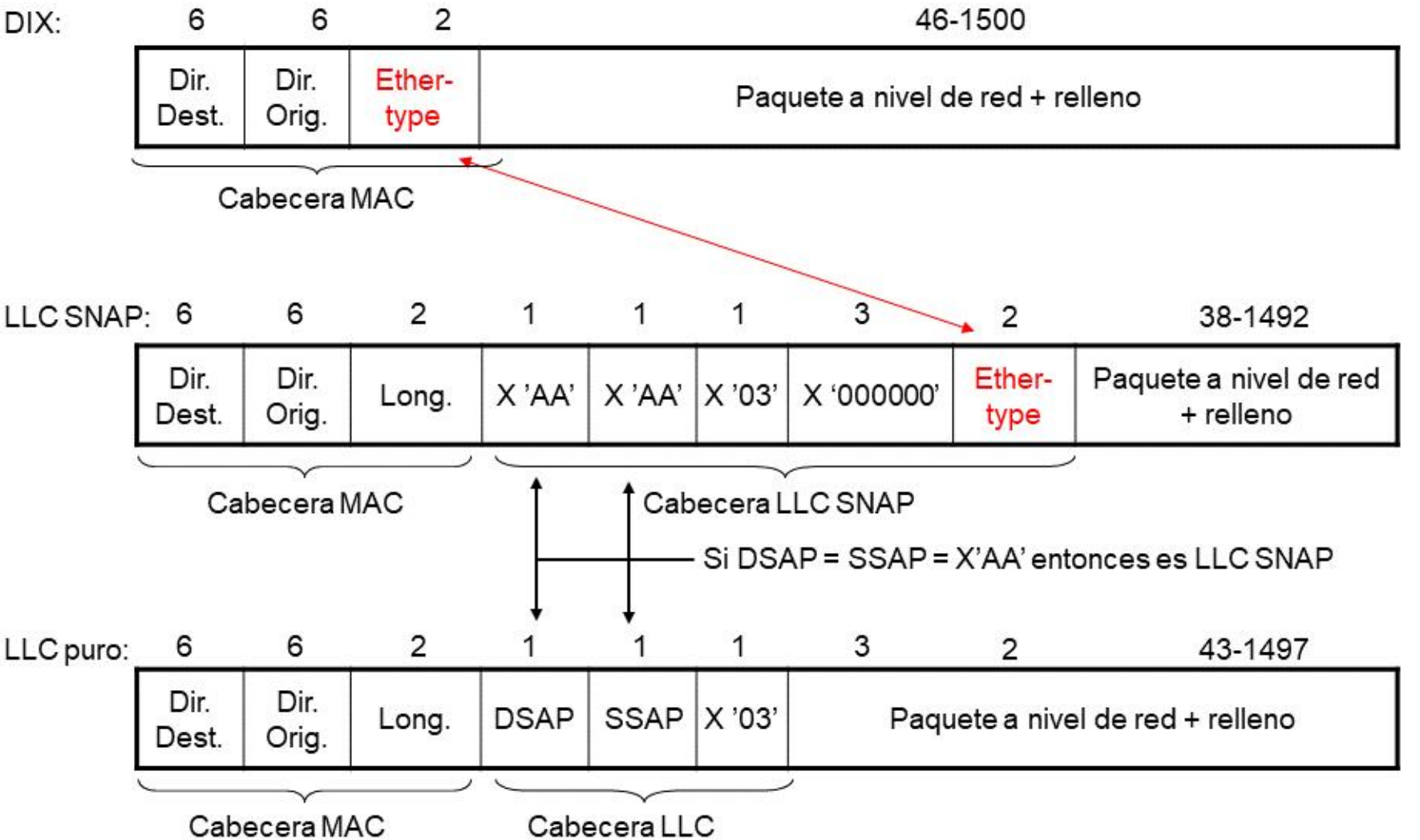



*El significado de los valores entre 1500 y 1536 no está definido

# Formatos DIX y LLC

- Formato DIX:
  - TCP/IP, DECNET Fase IV, LAT (Local Area Transport), IPX
- Formato LLC SNAP:
  - Appletalk Fase 2, NetBIOS, IPX, CGMP, IS-IS
- Formato LLC 'puro':
  - Spanning Tree

# Comparación DIX, LLC SNAP y LLC



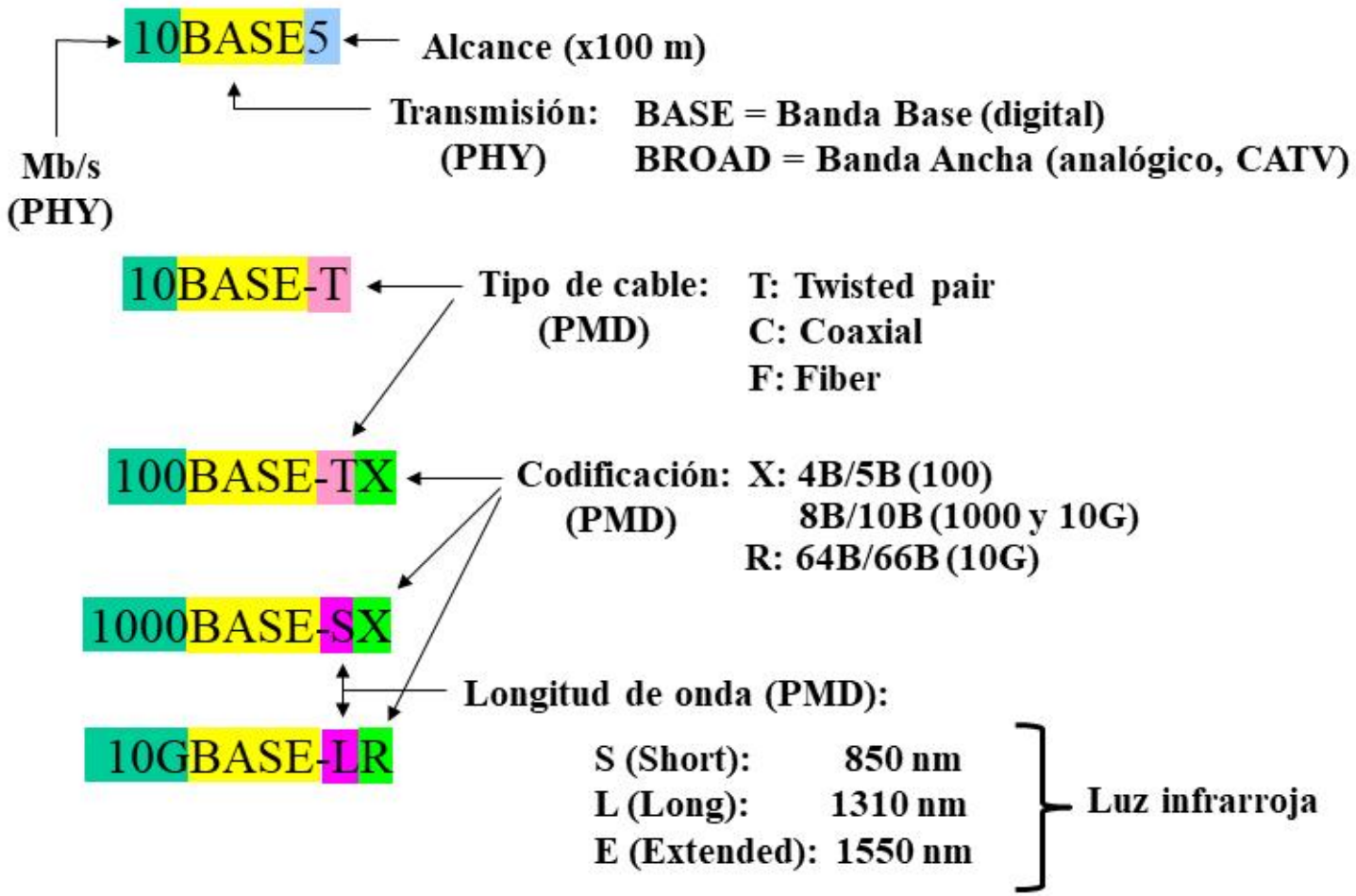
# Jumbo Frames

- El máximo tamaño de trama según el estándar Ethernet es de 1518 bytes
- Algunos fabricantes soportan tramas de algo más de 9000 bytes (Jumbo Frames) especialmente a partir de Gb Eth
- Esto permite hacer paquetes IP grandes, lo cual mejora el rendimiento pues hay menos gasto de CPU en los hosts y menos overhead
- Pero es preciso que toda la ruta (extremo a extremo) soporte Jumbo Frames, lo cual es poco probable en comunicaciones WAN (salvo redes académicas)
- Los Jumbo Frames aumentan la latencia y el riesgo de tramas erróneas

# Ambigüedad de los Jumbo Frames

- El formato 802.3 no permite utilizar valores mayores de 1536 para el campo longitud, ya que son automáticamente interpretados como Ethertype
- Hoy en día los Jumbo Frames siempre utilizan sólo el formato DIX (la longitud no hace falta)
- Los protocolos que no pueden usar DIX (ej. IS-IS) no pueden utilizar JumboFrames
- Se ha propuesto al IEEE reservar un ethertype (x8870) para indicar que la trama es un Jumbo Frame, pero la propuesta no se ha aceptado, de momento

# Denominación de medios en Ethernet



# Principales medios físicos de Ethernet

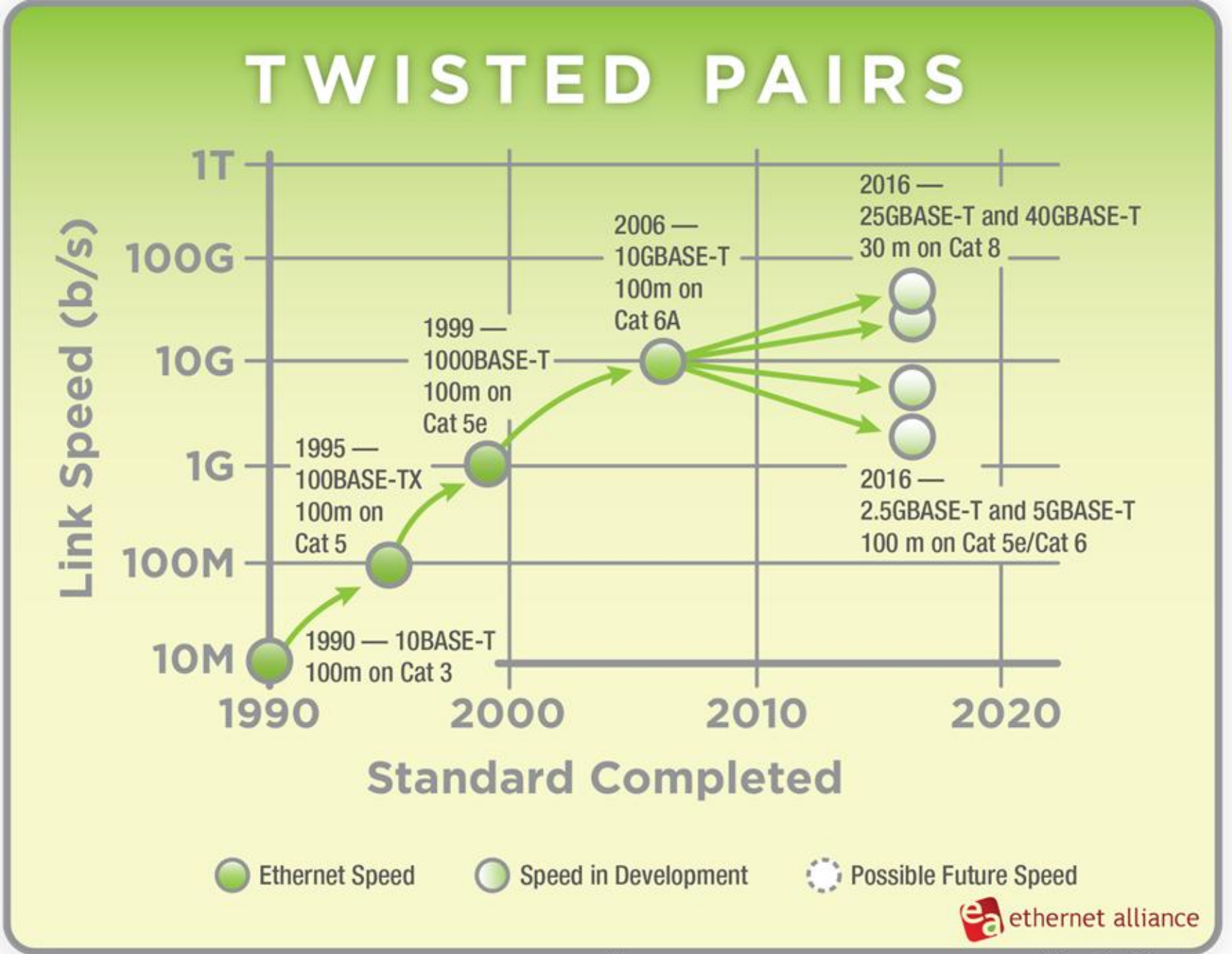
| Vel. (Mb/s) | Denominación | Cable | Distancia | Fecha estand. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1BASE5) | Cat 2 | 500m | 1986 |
| 10 | 10BASE5 | Coax RG8 50 Ω | 500 m | 1983 |
| | (10BROAD36) | Coaxial 75 Ω | 3,6 Km | 1985 |
| | 10BASE2 | Coax RG58 50 Ω | 185 m | 1985 |
| | 10BASE-F | MMF | 2 Km | 1987 |
| | 10BASE-T | Cat 3 / 5 | 100/150 m | 1990 |
| 100 | 100BASE-TX | Cat 5 | 100 m | 1995 |
| | 100BASE-FX | MMF | 2 Km | 1995 |
| 1000 | 1000BASE-CX | Twinax. | 25 m | 1998 |
| | 1000BASE-SX | MMF | 500 m | 1998 |
| | 1000BASE-LX | SMF | 5 Km | 1998 |
| | 1000BASE-T | Cat 5e | 100 m | 1999 |
| 10000 | 10GBASE-SR | MMF | 300 m | 2002 |
| | 10GBASE-LR | SMF | 10 Km | 2002 |
| | 10GBASE-ER | SMF | 40 Km | 2002 |
| | 10GBASE-CX4 | Twinax. 4 pares | 15 m | 2004 |
| | 10GBASE-T | Cat 6 / 6 A | 55/100 m | 2006 |
| 40000 | 40GBASE-CR4 | Twinax. 4 pares | 7 m | 2010 |
| | 40GBASE-T | Cat 8 | 30 m | 2010 |
| | 40GBASE-SR4 | MMF | 125 m | 2010 |
| | 40GBASE-LR4 | SMF | 10 Km | 2010 |
| | 40GBASE-ER4 | SMF | 40 Km | 2010 |

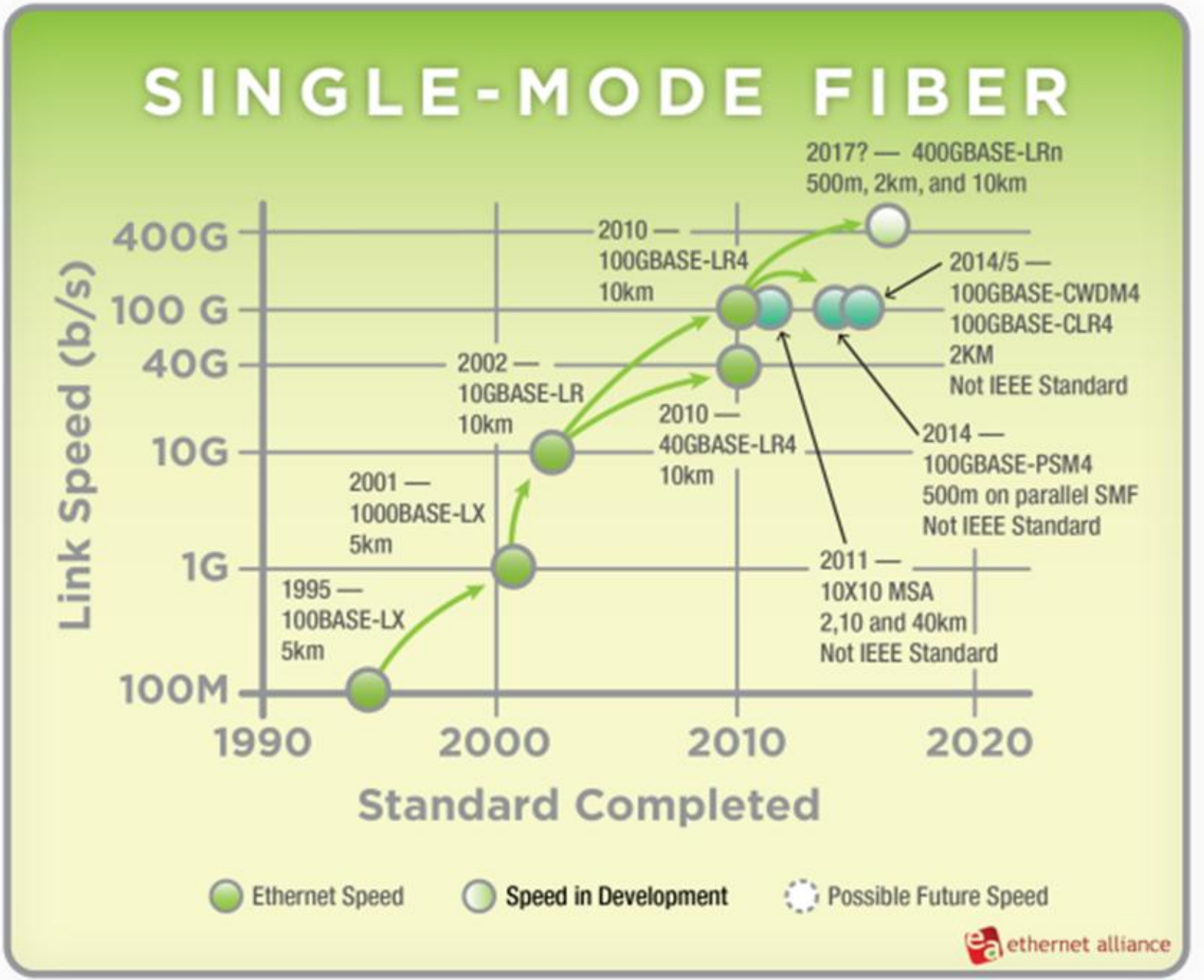
# ETHERNET INTERFACES AND NOMENCLATURE

| | Electrical Interface | Backplane | Twinax Cable | Twisted Pairs | MMF | Parallel SMF | 2km SMF | 10km SMF | 40km SMF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BASE- | | | | T | | | | | |
| 100BASE- | | | | TX | FX | | | LX | |
| 1000BASE- | | KX | CX | T | SX | | | LX | |
| 2.5GBASE- | | KX | | T | | | | | |
| 5GBASE- | | KR | | T | | | | | |
| 10GBASE- | SFI, XFI | KX4, KR | CR | T | SR | | | LR | ER |
| 25GBASE- | 25GAUI | KR | CR | T | SR | | | LR | ER |
| 40GBASE- | XLAUI | KR4 | CR4 | T | SR4 | | FR | LR4 | ER4 |
| 50GBASE- | 50GAUI (-2?) | KR | CR | | SR | | FR | LR | |
| 100GBASE- | CAUI10<br>CAUI4<br>CAUI-2 | KR4, KR2 | CR10,<br>CR4,<br>CR2 | | SR10<br>SR4<br>SR2 | PSM4 | 10X10<br>CWDM4<br>CLR4 | LR4<br>10X10 | ER4<br>10X10 |
| 200GBASE- | 200GAUI-4 | KR4 | SR4 | | SR4 | | FR4 | LR4 | |
| 400GBASE- | CDAUI-16<br>CDAUI-8 | | | | SR16 | DR4 | FR8 | LR8 | |

Gray Text = IEEE Standard  Red Text = In Standardization  Green Text = Under consideration in IEEE

Blue Text = Non-IEEE standard but complies to IEEE electrical interfaces


TWISTED PAIRS
Link Speed (b/s)
1T
100G
10G
1G
100M
10M
1990
2000
2010
2020
Standard Completed
1990 — 10BASE-T
100m on Cat 3
1995 —
100BASE-TX
100m on
Cat 5
1999 —
1000BASE-T
100m on
Cat 5e
2006 —
10GBASE-T
100m on
Cat 6A
2016 —
25GBASE-T and 40GBASE-T
30 m on Cat 8
2016 —
2.5GBASE-T and 5GBASE-T
100 m on Cat 5e/Cat 6
Ethernet Speed
Speed in Development
Possible Future Speed
ethernet alliance


SINGLE-MODE FIBER
2017? — 400GBASE-LRn
500m, 2km, and 10km
400G
100 G
40G
10G
1G
100M
Link Speed (b/s)
2010 —
100GBASE-LR4
10km
2014/5 —
100GBASE-CWDM4
100GBASE-CLR4
2KM
Not IEEE Standard
2002 —
10GBASE-LR
10km
2010 —
40GBASE-LR4
10km
2014 —
100GBASE-PSM4
500m on parallel SMF
Not IEEE Standard
2001 —
1000BASE-LX
5km
2011 —
10X10 MSA
2,10 and 40km
Not IEEE Standard
1995 —
100BASE-LX
5km
1990
2000
2010
2020
Standard Completed
Ethernet Speed
Speed in Development
Possible Future Speed
ethernet alliance

# Desarrollo de Ethernet

- 1973: Primeras pruebas Ethernet 2,94 Mb/s (Bob Metcalfe en Xerox)
- 1979: DEC, Intel y Xerox crean alianza DIX para desarrollar Ethernet
- 1980: DIX publica 'libro azul' (primera especificación de Ethernet)
- 1981: 3Com comercializa tarjetas Ethernet 10BASE5 para PC
- 1983: IEEE aprueba el estándar 802.3, CSMA/CD
- 1984: DEC comercializa los primeros puentes transparentes
- 1987: Se estandariza FOIRL (primer estándar en fibra)
- 1990: Se estandariza 10BASE-T
- **1990: Kalpana comercializa los primeros conmutadores LAN**
- 1995: Se estandariza Fast Ethernet
- 1998: Se estandariza Gigabit Ethernet
- 1999: Se estandariza 1000BASE-T
- 2002: Se estandariza 10 Gigabit Ethernet
- 2010: Se aprueba el estándar 40/100 GE